RAPPORT

*Service
des politiques de
l'immobilier et du bâtiment
(SPIB)*

*Département
réhabilitation,
construction, innovation
(RéCI)*

Mai 2018

Les raisonnements économiques liés à la rénovation énergétique des bâtiments

Direction régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement
d'Île-de-France
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ILE-DE-FRANCE

Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
0	31/03/17	Espelia
1	12/04/17	Mise à jour après relecture DRIEA
2	15/11/17	Dernières correction et passage en version finale

Affaire suivie par

Gwenolé LE ROUX - Efficacité énergétique du parc résidentiel existant
Tél. : 01 40 61 84 02
Courriel : Gwenole.Le-Roux@developpement-durable.gouv.fr

Rédacteur

Isabelle LOUISET - Espelia

Relecteur

Gwenolé LE ROUX - Efficacité énergétique du parc résidentiel existant
Vincent PAVARD – Adjoint SPIB

Référence(s) intranet

http://

SOMMAIRE

1 - INTRODUCTION....6
1.1 - Contexte de l'étude....6
1.2 - Problématique....6
1.3 - Objectifs de l'étude....7
1.4 - Vocation de l'étude....7
1.5 - Phase 1 l'étude....8
1.6 - Phase 2 de l'étude....8

2 - SYNTHÈSE DES ÉCHANGES....9
2.1 - Partage du constat sur les pratiques actuelles....10
2.2 - Éléments à prendre en compte dans le raisonnement économique....10
2.2.1 - Éléments indispensables....10
2.2.2 - Éléments ayant suscité des discussions....11
2.2.3 - Autres éléments mentionnés....12
2.3 - Forme de la présentation des résultats....12
2.4 - Complexité à prendre en compte dans la création de l'outil....13

3 - LES PRATIQUES ACTUELLES....14
3.1 - Base documentaire....14
3.2 - Les biais des pratiques actuelles....14
3.2.1 - Présentation de scenario de travaux de rénovation énergétique sans scenario 0....15
3.2.2 - Non prise en compte de la durée de vie....15
3.2.3 - Non prise en compte de l'effet de levier de l'emprunt....17
3.3 - Les indicateurs....18
3.4 - Les besoins des maîtres d'ouvrage....20

4 - PRÉFIGURATION DE LA MÉTHODE....21
4.1 - Classification des éléments à prendre en compte dans le raisonnement économique....21
4.1.1 - Structuration du raisonnement....21
4.1.1.a - Coût global....21
4.1.1.b - Scenario 0....21
4.1.1.c - Période d'analyse économique....25
4.1.2 - Flux de trésorerie à prendre en compte....27
4.1.2.a - Flux technico-économiques du projet....27
4.1.2.b - Surcoût de l'investissement initial....27
4.1.2.c - Surcoût de l'entretien – renouvellement....27
4.1.2.d - Gains sur les factures énergétiques....27
4.1.2.e - Valeur résiduelle....27
4.1.3 - Flux liés au financement du projet....28
4.1.3.a - Aides....28
4.1.3.b - Emprunts....28

4.1.4 - Enjeux transversaux....29
4.1.4.a - Inflation....29
4.1.4.b - Courbe d'apprentissage....30
4.1.4.c - Actualisation....30
4.1.5 - Enjeux complémentaires....32
4.2 - Classification des indicateurs....33
4.2.1 - Approche n°1 : Temps requis pour récupérer l'argent investi dans le projet....33
4.2.1.a - Le temps de retour sur investissement simplifié....33
4.2.1.b - Le délai de récupération d'un capital investi ou temps de retour sur investissement....34
4.2.2 - Approche N°2 : montant de l'enrichissement....36
4.2.2.a - La Valeur Actuelle Nette (VAN)....36
4.2.3 - Approche n°3 : taux....37
4.2.3.a - Le Taux d'Enrichissement en Capital (TEC)....37
4.2.3.b - Le taux de rentabilité interne (TRI)....39
4.2.4 - Mode de présentation complémentaire des résultats....40
4.2.4.a - Le reste à charge mensuel....40
4.2.5 - Préconisations et suites de l'étude....42
5 - ANNEXES....42
5.1 - Introduction....50
5.2 - Positionnement des acteurs vis-à-vis du raisonnement économique des travaux de la rénovation énergétique....50
5.2.1 - Délégation et PRIS ANAH....50
5.2.2 - Opérateur ANAH....50
5.2.3 - PRIS EIE et PTRE....50
5.2.3.a - ALEC Plaine Commune....50
5.2.3.b - ALEC SQY....50
5.2.3.c - Agence Parisienne du Climat (APC)....50
5.2.3.d - Seine-Et-Marne Environnement (SEME)....51
5.3 - Présentation du constat....51
5.4 - Echange sur les éléments à faire figurer dans le raisonnement économique....51
5.4.1.a - Eléments de base du calcul (2 post-it)....51
5.4.1.b - Scenario 0 (11 post-it)....51
5.4.1.c - Durée de vie (6 post-it)....52
5.4.1.d - Inflation du prix des énergies (7 post-it)....52
5.4.1.e - Eléments liés à l'emprunt (3 post-it)....52
5.5 - Echange sur la présentation aux ménages....52
5.5.1 - Forme de l'information à présenter aux ménages....52
5.5.2 - Fond de l'information à présenter aux ménages....52

1 - Introduction

1.1 - Contexte de l'étude

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d'énergie en France, avec près de 45% de la consommation énergétique nationale. Il s'agit d'un gisement majeur de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte définit une politique énergétique visant notamment à assurer notre sécurité d'approvisionnement, réduire notre dépendance aux importations, favoriser l'émergence d'une économie riche en emplois non délocalisables, atténuer le changement climatique et lutter contre la précarité énergétique.

Dans cette perspective, la loi fixe l'objectif de rénover l'ensemble des logements, d'ici 2050, à un niveau Bâtiment Basse Consommation Rénovation (BBC-rénovation) ou équivalent[1].

La Direction régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France (DRIEA) a souhaité faire réaliser une étude sur les raisonnements économiques liés à la rénovation énergétique des bâtiments.

Cette étude présente un double objectif :

- construire une méthode robuste d'analyse économique et de rentabilité des travaux de rénovation énergétique qui reste accessible et facilement utilisable par des non-spécialistes ;
- mobiliser les acteurs pour co-construire la méthode et faciliter sa diffusion et son utilisation.

La méthode et l'outil ont vocation à être diffusés à l'échelle nationale pour une utilisation large par les bureaux d'étude thermique, les acteurs de l'accompagnement et éventuellement les maîtres d'ouvrages eux-mêmes (particuliers, bailleurs, …).

1.2 - Problématique

Le raisonnement financier est une des composantes majeures de la décision d'un ménage ou d'un gestionnaire de bâtiment d'opérer des travaux de rénovation énergétique. La raison financière est souvent évoquée[2] pour expliquer la difficulté à enclencher la décision de travaux de rénovation énergétique visant le niveau BBC-rénovation.

La présente étude, dans sa partie consacrée à l'état des lieux des pratiques actuelles, entend :

- objectiver en quoi l'analyse économique et financière des projets est aujourd'hui le plus souvent négligée : calcul faussé car réalisé sur la totalité de l'investissement et non sur le surcoût lié à la rénovation énergétique, durée de vie non ou mal prise en compte, indicateurs non pertinents pour des ménages, présentation difficilement compréhensible et manque de pédagogie…

1 Cet objectif correspond d'ailleurs précisément à l'objectif du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie francilien adopté en 2012.

2 *« Les raisons financières constituent un obstacle majeur à la poursuite des travaux de maîtrise de l'énergie »* - Observatoire Permanent de l'amélioration Energétique du logement – Campagne 2015 – Travaux achevés en 2014 - ADEME

- mettre en évidence que les lacunes des raisonnements économiques et financiers couramment rencontrés peuvent expliquer pourquoi les travaux réalisés sont insuffisamment ambitieux[3] et pourquoi les synthèses des audits énergétiques orientent plus favorablement les maîtres d'ouvrage vers des travaux sur les systèmes plutôt que sur l'enveloppe.

1.3 - Objectifs de l'étude

Pour remédier à ce constat, la Direction régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France (DRIEA) a souhaité faire réaliser une étude sur les raisonnements économiques liés à la rénovation énergétique des bâtiments.

Cette étude n'entend évidemment pas rediscuter la dimension macro-économique (externalités positives en termes d'emploi, d'indépendance énergétique, d'atténuation du changement climatique…) de l'analyse à l'échelle nationale ayant conduit à la définition des objectifs de transition énergétique inscrits dans loi.

Il s'agit au contraire de mieux faire converger l'approche micro-économique des maîtres d'ouvrages, guidant leurs arbitrages financiers et budgétaires à l'échelle d'un projet, au niveau d'ambition défini par la loi, à savoir la rénovation ambitieuse au niveau BBC-rénovation de l'ensemble du par d'ici 2050.

Cette étude présente un double objectif :

- construire une méthode robuste d'analyse économique et de rentabilité des travaux de rénovation énergétique, qui incite à plus d'ambition, et reste accessible et facilement utilisable par des non-spécialistes ;

- mobiliser les acteurs pour co-construire la méthode et faciliter sa diffusion et son utilisation.

1.4 - Vocation de l'étude

Bien que lancée par la DRIEA d'Île-de-France, cette étude ne présente pas de dimension spécifiquement régionale.

Aussi, la méthode et l'outil pourront être diffusés à une échelle plus large, pour une utilisation par les acteurs de l'accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la programmation technique ou financière de leurs projets (Service public de la performance énergétique de l'habitat, les bureaux d'études thermiques, bureaux de conseil en ingénierie financière…) et les maîtres d'ouvrages eux-mêmes (particuliers, bailleurs…).

La DRIEA considère que la question du mode de diffusion des résultats de cette étude auprès des cibles reste, à ce stade, ouverte. Des acteurs en position de relais auprès des cibles finales de l'étude pourraient constituer de meilleurs vecteurs de diffusion de la méthode proposée.

Par ailleurs, les résultats de cette étude pourraient éventuellement alimenter, par extension, des réflexions sur des sujets connexes : définition de critères d'attribution d'aides à la rénovation énergétique, évaluation des besoins de financements de la rénovation énergétique, etc.

3 Répartition des travaux par niveaux de performance - Observatoire Permanent de l'amélioration Energétique du logement – Campagne 2015 – Travaux achevés en 2014 - ADEME

1.5 - Phase 1 l'étude

L'étude a débuté par une phase de consultation avec les acteurs concernés par la rénovation énergétique des bâtiments.

Ce document constitue le rapport de phase 1.

1.6 - Phase 2 de l'étude

A la suite d'une phase de consultation avec les acteurs concernés (cf. Rapport de phase 1), l'étude s'est focalisée en phase 2 sur l'exposé des enjeux et problématiques du raisonnement économique de la rénovation énergétique.

Ce document constitue le rapport de phase 2.

2 - Synthèse des échanges

Plusieurs échanges ont été menés afin de partager le constat sur les pratiques actuelles mais également de co-construire une méthode d'analyse économique des travaux de la rénovation énergétique :

- 11 entretiens individuels avec des dirigeants de bureaux d'étude thermique, des dirigeants de sociétés d'ingénierie financière, des représentants de copropriétaires mais également des institutionnels et des organismes de tiers-financement.

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
BET	AICVF	HERBULOT	Philippe	Président AICVF IdF et Directeur du développement de NEPSEN
BET	Pouget Consultants	ARQUIN	Charles	Associé
BET	Sénova	PATRY	Pierre-Manuel	Directeur technique
Ingénierie Financière	VERT DURABLE	DEMAS	Laurent	PDG
Ingénierie Financière	ENERGIE PULSE	MEKREBI	Fatima-Zohra	PDG
Institutionnel	Plan bâtiment durable	GATIER	Jérôme	Directrice adjointe, en charge des relations institutionnelles
Institutionnel	ADEME nationale Service économique	CALLONNEC	Gaël	Économiste
Institutionnel	CEREMA	ALOGNA TAYEB	Stacy Anne-Laure	Chargé de mission
Représentant copropriétaires	ARC	ALLIX	Julien	Chargé de mission
Tiers financeurs	SEM Energie posit'if	CLAUSTRE	Raphaël	Directeur technique

- 1 atelier avec les acteurs qui accompagnent les particuliers dans leur projet de rénovation (PRIS ANAH, PRIS EIE, ADIL, PTRE, opérateurs ANAH, …) auquel ont assisté 11 participants cités ci-dessous.

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Délégation régionale ANAH	DRIHL / BPP	GUELLEC	Isabelle	Chef de bureau
Opérateur ANAH	Urbanis	DIDRY	Raphaël	responsable territorial
PRIS ANAH	75 Délégation Anah	SOULIE-	Fabrice	Chef de bureau

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
		BELREPAYRE		
PRIS ANAH	78 Délégation Anah	MESTELAN-PINON	Sophie	Chef de bureau
PRIS ANAH	78 Délégation Anah	DULUGAT	Gilles	Référent technique
PRIS EIE	SEME (77)	PARISOT	Christophe	Directeur
PRIS EIE PTRE	ALEC Plaine Commune	LAZ	Tangi	Chargé de mission
PRIS EIE PTRE	ALEC SQY	SENTIER	Frank	Chargé de mission
PRIS EIE PTRE	APC	LEFORT	Clément	Chargé de mission observatoire rénovation énergétique
PRIS EIE PTRE	APC	FOURIAUX	Fabrice	Conseiller Info Energie
PRIS EIE PTRE	APC	THOMAS	Marie-Odile	Conseiller Info Energie

Les compte-rendus des échanges avec ces acteurs sont présentés en annexe 2.

2.1 - Partage du constat sur les pratiques actuelles

La présentation du constat attaché aux pratiques actuelles des raisonnements économiques liés aux travaux de rénovations énergétiques, à savoir l'utilisation d'indicateurs inadaptés, un raisonnement sans scenario 0 ou encore un raisonnement sans prise en compte de la durée de vie des différents gestes de travaux ou sans intégrer les conditions de financement, a été réalisé lors de chaque entretien et atelier.

Les acteurs comprennent que l'utilisation du temps de retour sur investissement n'est pas approprié. Cependant, la majorité des acteurs interrogés expliquent utiliser cet indicateur par habitude mais aussi car il leur semble compréhensible par des particuliers ou des techniciens. Certains BET indiquent ne pas présenter les temps de retour sur investissement car ceux-ci découragent les maîtres d'ouvrage à passer à l'acte.

2.2 - Éléments à prendre en compte dans le raisonnement économique

2.2.1 - Éléments indispensables

L'ensemble des acteurs, aussi bien les représentants des copropriétaires, les EIE, des PTRE, des opérateurs ANAH, des BET de l'ingénierie financière mais également les acteurs institutionnels, ont indiqué que les éléments suivants doivent être intégrés au raisonnement économique des travaux de la rénovation énergétique :

- Le scénario 0 et le raisonnement en surcoût

  La nature du scénarios 0 a été discutée avec les acteurs. Un consensus semble avoir été trouvé sur le contenu suivant : prise en compte des coûts d'entretien, de renouvellement, prise en compte des travaux obligatoires selon la réglementation, prise en compte du comportement des particuliers (ex : Température intérieure 21°C et non 19°C)

  Les BET ont précisé que ce scenario 0 est facilement chiffrable soit par l'architecte soit par le BET lui-même sans les cas plus simples. Le scénario 0 et le raisonnement en surcoût

par rapport à cette référence pourront ainsi être renseignés par les utilisateurs de l'outil.

- Les aides financières

  L'intégration des aides financières au raisonnement semble évidente pour la majorité des acteurs.

- Inflation du prix des énergies

  L'intégration de l'inflation du prix des énergies au raisonnement semble évidente pour la majorité des acteurs. Des échanges ciblés sur le taux d'inflation à appliquer ont eu lieu avec certains acteurs.

- L'emprunt

  Les acteurs s'accordent sur le fait de prendre en compte les conditions de financement et le coût de financement des travaux.

La structuration du raisonnement en coût global sur le principe de flux de trésoreries a été abordée avec les acteurs qui présentent une expertise économique et financière (sociétés d'ingénierie financières, CEREMA, service économique de l'ADEME, certains BET). Cette structuration leur convient.

2.2.2 - Éléments ayant suscité des discussions

- Durée de vie des scénarios versus durée de l'analyse économique

  Si les acteurs comprennent l'intérêt d'intégrer la durée de vie des équipements et matériaux au raisonnement, ils ne savent pas comment la prendre en compte dans le calcul. Les acteurs qui réalisent déjà des calculs en coût global sur une période d'analyse utilisent une période fixée (souvent 20 ans) et reconnaissent l'aspect arbitraire de cette décision.

- Valeur résiduelle

  L'intérêt de prendre en compte une valeur résiduelle attachée aux équipements et matériaux dont la durée de vie excède la période d'analyse a été discutée avec tous les types d'acteurs. Si la majorité des acteurs nous alertent sur les difficultés de compréhension de cette notion par les particuliers, d'autres précisent que cet élément est indispensable à l'amélioration de l'exactitude du raisonnement.

- Actualisation

  Cet élément a été mentionné et discuté uniquement avec les acteurs présentant une expertise économique et financière (sociétés d'ingénierie financières, CEREMA, service économique de l'ADEME, certains BET). Pour ces acteurs l'actualisation doit être intégrée au raisonnement, toutefois, certains acteurs nous alertent sur la diversité des taux utilisable et la réflexion à avoir quant à son choix.

2.2.3 - Autres éléments mentionnés

D'autres éléments ont été mentionnés notamment lors de l'atelier avec les acteurs de l'accompagnement :

- Valeur verte valeur patrimoniale
- Gains sur la santé
- Gains sur le confort
- Amélioration de l'esthétisme du bâtiment
- Autres facteurs macro-économiques (coût environnemental évité, création d'emplois locaux)

La possibilité de faire figurer ces informations en parallèle du raisonnement économique pour atteindre un niveau d'analyse multi-critères des travaux de la rénovation énergétique a été proposée.

Des points de vigilance ont été émis par les BET et la SEM Energie Posit'If sur l'estimation du montant des travaux et l'estimation des gains énergétiques. Le montant prévisionnel des travaux est souvent sous-estimé alors que les gains sont sur-estimés. Ces points de vigilance, bien qu'ils ne pourront pas être traités directement dans l'outil, pourront être indiqués aux utilisateurs de l'outil.

2.3 - Forme de la présentation des résultats

Un consensus semble se dessiner autour des deux modes de présentation suivants :

- le reste à charge mensuel
- un indicateur de comparaison économique

Les acteurs interrogés ne sont pas arrêtés sur l'utilisation d'un indicateur plutôt qu'un autre.

Toutefois les acteurs qui sont au contact des particuliers (BET, ingénierie financière) indiquent la nécessité de pouvoir expliquer le raisonnement qui a permis de calculer cet indicateur aux particuliers. En effet, les particuliers ont besoin de comprendre les calculs pour avoir confiance en leurs résultats.

Le raisonnement économique se voit confronté aux deux objectifs antagonistes suivants : atteindre un niveau d'exactitude élevé tout en restant compréhensif par un particulier lambda.

Certains acteurs indiquent qu'il est important de différencier les indicateurs suivants les motivations du maître d'ouvrage.

2.4 - Complexité à prendre en compte dans la création de l'outil

Les échanges avec les acteurs ont également permis de mettre en évidence des points de complexité auxquels l'outil devra faire face :

- Le bouquet de travaux n'est pas forcément éligible dans sa totalité aux aides publiques ;
- Les aides financières présentent des temporalités différentes ;
- L'outil devra être modulable et intégrable aux outils existants.

3 - Les pratiques actuelles

3.1 - Base documentaire

Un benchmark des pratiques actuelles en termes de raisonnement économique de la rénovation énergétique a été réalisé sur la base de rapports d'audits ou diagnostics énergétique, de cahiers des charges d'audits ou diagnostics énergétiques mais également de présentations issues de bureaux d'étude thermiques lors d'intervention à des groupes de travail ou à des colloques sur la rénovation énergétique. Cette base documentaire est détaillée en annexe 1 du présent rapport.

Les échanges avec les acteurs de la rénovation énergétique qui réalisent ces analyses économiques (bureaux d'études thermiques, sociétés d'ingénierie financière), ceux à qui sont destinées ces analyses économiques (particuliers propriétaires, particuliers copropriétaires, bailleurs sociaux, …) mais également les acteurs qui accompagnent les particuliers dans leur projet de rénovation (PRIS ANAH, PRIS EIE, ADIL, PTRE, opérateurs ANAH, syndics de copropriété, …) complètent ce benchmark. Les compte-rendus des échanges avec ces acteurs sont présentés en annexe 2.

3.2 - Les biais des pratiques actuelles

Les pratiques en termes de raisonnement économique de la rénovation énergétique sont hétéroclites et se sont améliorées au fil des années d'expérience de réalisation d'audits énergétiques. Cependant la majorité des audits et diagnostics énergétiques présentent des raisonnements économiques biaisés (indicateur faussé, non prise en compte de scenario 0, …) ayant pour conséquence d'orienter la décision du maître d'ouvrage (particulier ou bailleur) vers des scénarios de travaux à faible niveau de performance énergétique ou de favoriser l'abandon de ces travaux par le maître d'ouvrage.

Les raisonnements économiques les plus évolués issus des derniers cahiers des charges en vigueur en 2017 et des rapports de bureaux d'études thermiques ou d'ingénierie financière ayant travaillé ce sujet présentent toujours des biais importants.

Les exemples présentés ci-dessous se focalisent sur les trois principaux biais des pratiques actuelles :

- La présentation de scénarios de travaux de rénovation énergétique sans scenario 0 ;
- Le calcul d'indicateur économique sans prise en compte des différences de durée de vie entre les équipements et les matériaux qui composent les différents scénarios de travaux ;
- L'arrêt du raisonnement à un calcul économique sans prendre en compte les conditions de financement du projet et notamment l'effet levier de l'emprunt.

Les enjeux liés à l'inflation du prix des énergies et à l'actualisation de la valeur de l'argent n'ont volontairement pas été intégrés à ces exemples car ils ne concernent pas un raisonnement en particulier mais constituent des ajouts méthodologiques. Ces enjeux seront toutefois traités dans la construction de la méthode.

3.2.1 - Présentation de scenario de travaux de rénovation énergétique sans scenario 0

Un des principaux biais est lié à la nature de l'investissement sur lequel est basé le calcul économique. Ce biais est illustré dans l'exemple suivant.

Le tableau ci-dessous présente plusieurs gestes de travaux de rénovation énergétique et détaille, pour chaque geste, le coût total des travaux (2ème colonne), le coût des travaux pour la pérennisation du bâti effectués en dehors de tout projet de rénovation énergétique (3ème colonne) et enfin (4ème colonne) la différence entre ces deux coûts qui constitue le surcoût lié à l'embarquement des travaux de rénovation énergétique.

Exemple d'actions (chiffres à titre d'illustration)	**Coût total des travaux**	**Dont coût du scénario 0 (travaux à réaliser de toutes façons)**	**Dont surcoût lié aux des travaux de rénovation énergétique**
Ravalement avec isolation	100 000 €	70 000 € (ravalement seul)	30 000 €
Réfection étanchéité toiture + isolation	50 000 €	40 000 € (étanchéité seule)	10 000 €
Changement chaudière en fin de vie par chaudière condensation	10 000 €	8 000 € (chaudière basique)	2 000 €
Changement de fenêtres en fin de vie par fenêtres haute performance	20 000 €	15 000 € (fenêtres basiques)	5 000 €

L'investissement à prendre en compte pour le calcul économique figure dans la dernière colonne : le surcoût lié aux travaux de rénovation énergétique, or beaucoup d'audits présentent des calculs basés sur le coût total des travaux (2ème colonne).

L'ADEME, l'APC et la Région Ile-de-France ont défini le **scenario 0** dans le cahier des charges de l'audit global comme **« besoin de travaux pour la pérennisation du bâti effectués en dehors de tout projet de rénovation énergétique»**.

Calculer la rentabilité de travaux de rénovation énergétique sans prendre en compte le scenario 0 constitue un raisonnement aberrant. Ce raisonnement a pour conséquence de surestimer de façon importante le montant de l'investissement réel à prendre en compte et ainsi sous-estimer d'autant la rentabilité des travaux. Le maître d'ouvrage est alors confronté à une rentabilité faible ce qui oriente sa décision vers l'affaiblissement de l'ambition de son projet voire vers le renoncement aux travaux.

3.2.2 - Non prise en compte de la durée de vie

L'exemple suivant permet d'illustrer l'impact de la non prise en compte de la durée de vie

dans le raisonnement économique.

Deux scénarios de travaux ayant le même montant d'investissement et présentant le même niveau d'économie annuelle sur les dépenses énergétiques mais ayant des durées de vies significativement différentes (respectivement 30 ans et 10 ans) sont comparés.

Nature des travaux	Investissement (TTC)	Durée de vie	Économies sur les dépenses énergétiques annuelles
Scenario 1	100 000 €	30	5 000 €
Scenario 2	100 000 €	10	10 000 €

Deux raisonnements sont analysés :

- Le raisonnement sans prise en compte de la durée de vie, représenté par l'indicateur « temps de retour sur investissement »

  Le temps de retour sur investissement est l'indicateur rencontré en majorité dans les rapports d'audit. Il est la plupart du temps calculé de façon très simplifiée : montant des investissements divisé par les économies annuelles sur les factures énergétiques.

- Le raisonnement prenant en compte la durée de vie, représenté par la somme des économies réalisées durant la durée de vie du scénario moins son investissement initial.

Durée de vie prise en compte	NON		OUI	
	Temps de retour sur investissement	Classement	Économies générées sur la durée de vie - Investissement	Classement
Scenario 1	20 ans	2	50 000,00 €	1
Scenario 2	10 ans	1	0,00 €	2

Le raisonnement sans prise en compte de la durée de vie aboutit à un classement antagoniste à celui du raisonnement prenant en compte la durée de vie.

La non prise en compte de la durée de vie biaise de façon importante le raisonnement économique et influent sur le choix des maîtres d'ouvrage en favorisant artificiellement les actions à vie courte (travaux sur les systèmes) au détriment des actions à durée de vie plus longue (travaux sur l'enveloppe). Ce biais peut expliquer en partie pourquoi, suite à un audit, le maître d'ouvrage arbitre prioritairement en faveur de travaux sur les systèmes, et beaucoup plus rarement en faveur de travaux sur l'enveloppe.

3.2.3 - Non prise en compte de l'effet de levier de l'emprunt

Les principaux indicateurs de comparaison économique des scénarios rencontrés dans les rapports d'audits ne prennent pas en compte les conditions de financement des travaux. Ceci présente **un inconvénient majeur : le scenario n'est choisi qu'en fonction des fonds propres que le maître d'ouvrage possède, c'est à dire son épargne**.

L'exemple présenté ci-dessous illustre l'importance de prendre en compte les conditions de financement dans le raisonnement.

L'audit énergétique de la copropriété aboutit aux deux scénarios suivants :

Nature des travaux	Investissement (TTC)	Durée de vie	Économies sur les dépenses énergétiques annuelles	Économies générées sur la durée de vie - Investissement
Scenario A	50 000 €	20	5 000 €	50 000 €
Scenario B	20 000 €	20	1 500 €	10 000 €

Un ménage ne possède que 20 000€ de disponible sur son épargne pour réaliser les travaux :

- En raisonnant uniquement sur les fonds propres du ménage : seul le scenario B est accessible, les gains atteignables sur la durée de vie du scenario sont de 10 000€

- En faisant l'hypothèse que le ménage peut emprunter 30 000 € (frais de dossier : 1 000 €, Taux d'intérêt assurance incluse : 8% sur 10 ans) : le scenario A est accessible, les gains sont égaux aux économies générées moins les fonds propres mois le coût de l'emprunt (frais de dossier+annuités de remboursement) soit : 20 ans x 5 000€ - 20 000€ de fond propre – 45 709 € de coût de l'emprunt = 34 291 €Le tableau suivant confronte ces deux raisonnements :

Raisonnement	Épargne disponible (fonds propres)	Montant de l'emprunt	Coût de l'emprunt	Scénario choisi	Économies générées sur la durée de vie – fonds propres – coût de l'emprunt
Sans emprunt	20 000€	/	/	Scenario B	10 000 €
Avec emprunt	20 000€	30 000 €	45 709,00 €	Scenario A	34 291 €

Emprunter permet d'accéder à des scénarios de travaux plus ambitieux en terme d'économies d'énergie, ce qui répond aux politiques publiques, mais aussi plus rentables pour les maîtres d'ouvrage. Ceci constitue l'effet levier de l'emprunt.

Les résultats de la campagne OPEN 2015[4] conforte cet aspect des pratiques actuelles :

4 Observatoire Permanent de l'amélioration Energétique du logement – Campagne 2015 – Travaux achevés en 2014 -

seulement 1/5ème des ménages ayant réalisé des travaux de rénovation les a financés par un emprunt. Toutefois cette proportion monte à plus de 40% lorsqu'il s'agit de travaux performants ou très performants.

Intégrer les conditions de financement au raisonnement permet également de prendre en compte les avantages qu'apportent certains type d'emprunts, notamment l'Eco-prêt à taux zéro, liés à des travaux ambitieux, face aux conditions de prêt classiques (prêt à la consommation ou prêt immobiliers).

3.3 - Les indicateurs

Les résultats des calculs de rentabilité des travaux de rénovation énergétique sont présentés dans les audits sous forme d'indicateurs.

Trois grandes approches se distinguent en fonction de la nature de l'information véhiculée par l'indicateur :

- Approche n°1 : quel est le temps nécessaire au retour à l'équilibre économique ?
- Approche n°2 : de combien les travaux permettent-ils de m'enrichir dans l'absolu ?
- Approche n°3 : de combien les travaux permettent-ils de m'enrichir par rapport au montant de l'investissement ?
- Approche n°4 : coût du kWh économisé ou de la tonne de CO2 évitée

Le tableau suivant décrit ces quatre approches, l'information donnée, son impact sur les trois biais majeurs détaillés précédemment, son impact sur le classement des projets en fonction de l'ambition des travaux mais également leur fréquence d'utilisation dans les audits.

Famille d'indicateur	Temps requis pour récupérer l'argent investi dans le projet		Montant de l'enrichissement total généré par le projet		Taux d'enrichissement à l'€ investi dans le projet			Coût d'un kWh ou d'une tonne de CO_2 évitée	
Unité	*Années*		€		*Sans unité*		%	€	
Description	**Temps de retour sur investissement** brut	**Temps de retour sur investissement** actualisé	**Valeur actuelle nette (VAN)**	**Création de valeur** (≈ VAN simplifiée)	**Taux d'enrichissement en capital**	**Taux d'enrichissement en capital** simplifié	**Taux de rentabilité interne**	**Coût d'un kWh** (ou d'une tonne de CO_2) **ANNUELLEMENT évité**	**Coût d'un kWh** (ou d'une tonne de CO_2) **évité**
Mode de calcul simplifié	$\frac{investissement}{économies\ annuelles}$	$\frac{investissement}{économies\ annuelles\ actualisées\ sur\ la\ durée\ d'analyse}$	$somme\ des\ flux_{actualisés}\ générés\ par\ un\ projet\ sur\ sa\ durée\ de\ vie$	$sommes\ des\ économies_{sur\ la\ période\ d'analyse} - investissement$	$\frac{valeur\ actuelle\ nette}{investissement}$	$\frac{gains\ cumulés}{investissement}$	$taux\ d'intérêt\ annuel\ moyen\ de\ l'investissement$	$\frac{investissement}{kWh_{ANNUELLEMENT\ évités}}$ $\frac{investissement}{tCO_{2\,ANNUELLEMENT\ évitées}}$	$\frac{-gains\ cumulés}{kWh_{évités}}$ $\frac{-gains\ cumulés}{tCO_{2\,évitées}}$
Facilité d'appropriation par un maître d'ouvrage non professionnel	Facile	Moyen	Complexe	Facile	Complexe	Facile	Complexe	Moyen	Moyen
Scénario 0	Prise en compte possible								
Différence de durées de vie entre les actions	Non prise en compte		Prise en compte		Prise en compte			Non prise en compte	Prise en compte
Effet de levier de l'emprunt	Non pris en compte	Prise en compte possible						Non pris en compte	Prise en compte possible
Ambition du scénario de travaux	Gomme les différences d'ambition entre scénarios		Met en évidence les scénarios ambitieux		Gomme les différences d'ambition entre scénarios			Gomme les différences d'ambition entre scénarios	
Fréquence d'utilisation actuelle	**Très forte**	Faible	Absente	Absente	Absente	Absente	Absente	**Courante**	Faible

Une description détaillée des indicateurs est présentée au paragraphe 4.2.

La famille d'indicateur la plus utilisée n'intègre pas un des paramètres clefs des travaux de la rénovation énergétique, la différence de durée de vie des gestes de travaux, et défavorise les projets ambitieux dans le classement.
L'approche en enrichissement absolu permet de préserver l'échelle du projet de rénovation énergétique alors que l'approche en taux d'enrichissement gomme cet aspect ce qui nivelle l'ambition des travaux.
Nous proposons de retenir l'approche en enrichissement absolu.

3.4 - Les besoins des maîtres d'ouvrage

Outre l'aide au choix d'un scénario de travaux, les ménages (propriétaires de maisons individuelles ou copropriétaires) se posent deux questions sur l'analyse économiques :

- une sur la forme : puis-je avoir confiance en les résultats présentés ?

Le raisonnement économique appliqué aux travaux de rénovations des logements des particuliers doit pouvoir être expliqué par les techniciens des bureaux d'études thermiques ou par les conseillers et compris par les particuliers. Sans cette compréhension, les particuliers n’atteindront pas le niveau de confiance nécessaire à la prise de décision.

- une sur le fond : ce projet va-t-il entrer dans mon budget ?

Les résultats de l'analyse économique doivent permettre aux maîtres d'ouvrage particulier de connaître l'impact du projet de travaux sur ses finances. Le particulier raisonne son budget à un pas de temps mensuel en cohérence avec son salaire (majoritairement mensualisé) et ses principales charges mensuelles (loyer ou crédit immobilier, factures énergétiques, …).

4 - Préfiguration de la méthode

4.1 - Classification des éléments à prendre en compte dans le raisonnement économique

L'analyse des biais des pratiques actuelles et les échanges avec les acteurs de la rénovation énergétique ont permis de classer les principes directeurs de l'élaboration d'une méthode partagée.

Nous distinguons quatre types d'éléments :

- Les éléments structurant le raisonnement économique ;
- Les éléments chiffrés à prendre en compte dans le calcul ;
- Les enjeux transversaux ;
- Les enjeux complémentaires au raisonnement économique.

4.1.1 - Structuration du raisonnement

4.1.1.a - Coût global

Pour apporter de la justesse à l'analyse, il est nécessaire de raisonner en coût global. Cette méthode permet de considérer les travaux de rénovation énergétique comme un projet auquel est attaché un investissement initial mais également des coûts différés liés à l'entretien, la maintenance et le renouvellement.

Le **coût global** inclut :

- Le coût prévisionnel des travaux ;
- Le coût énergétique (coût des énergies primaires, coût de l'électricité) ;
- Le coût d'entretien des installations (P2) maintenance préventive et curative (mise en route, arrêt, réglages, contrôles de combustion, disconnecteur, ramonage, …) ;
- Le coût de renouvellement prévisionnel du matériel lourd sur la durée d'analyse.

Un **coût global simplifié** qui n'intègre pas le coût d'entretien des installations a été évoqué en atelier. L'utilisation de ce coût global simplifié permettrait de ne pas multiplier les paramètres d'entrée de la méthode.

4.1.1.b - Scenario 0

L'analyse économique des travaux de rénovation énergétique doit être raisonnée en comparaison d'un scenario 0 de la vie du bâti.

La démonstration suivante expose en détail l'intérêt de ce scenario 0. Deux modes de présentation d'un même scénario sont comparés :

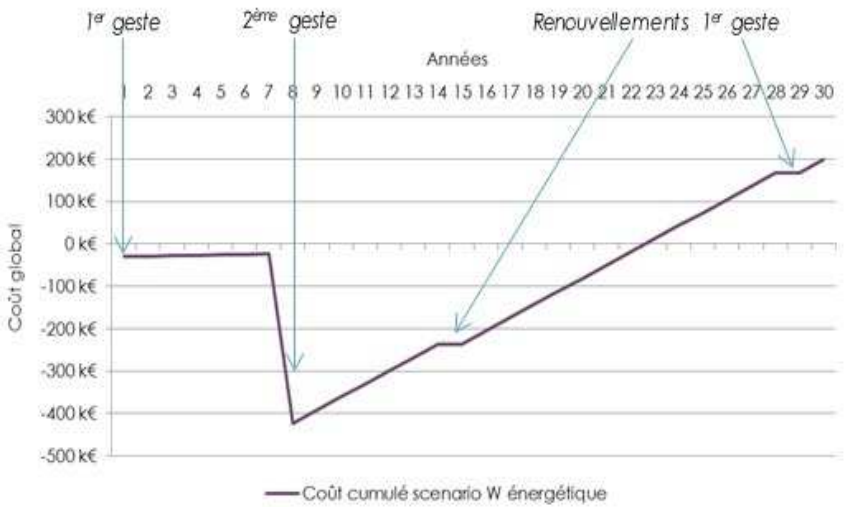
- Une première présentation sans situation de référence : les coûts du scenario sont alors comparés à une situation fictive sans entretien ou renouvellement du bâti ou des équipements de chauffage.

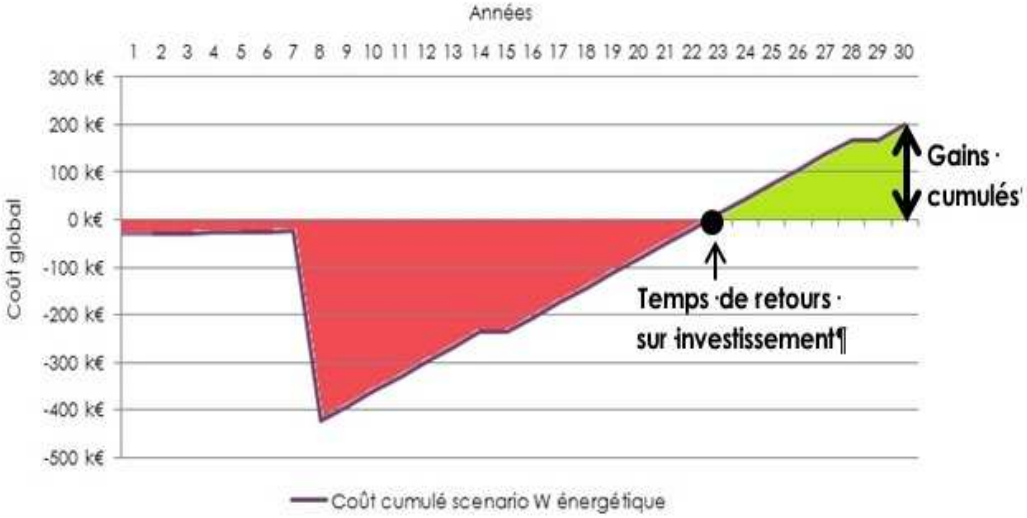
- Une deuxième présentation avec scenario 0 : le scenario de travaux est alors mis en perspective du scenario 0, l'analyse économique du scenario est réalisé sur les surcoûts existant entre le scenario de travaux et le scenario 0.

Présentation d'un scenario sans scenario 0

Le scenario de travaux énergétiques comprend les gestes suivants (cf 1er graphique) :

- 1er geste en année 1 : 30 k€ d'investissement, 1 k€ d'économies annuelles, durée de vie de 14 ans
- 2ème geste en année 8 : 400 k€ d'investissement, 30 k€ d'économies annuelles, durée de vie de 30 ans



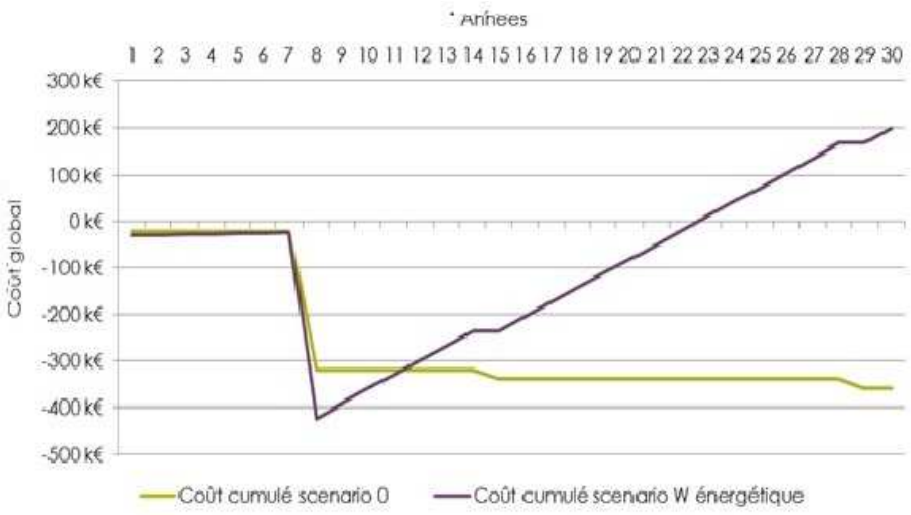


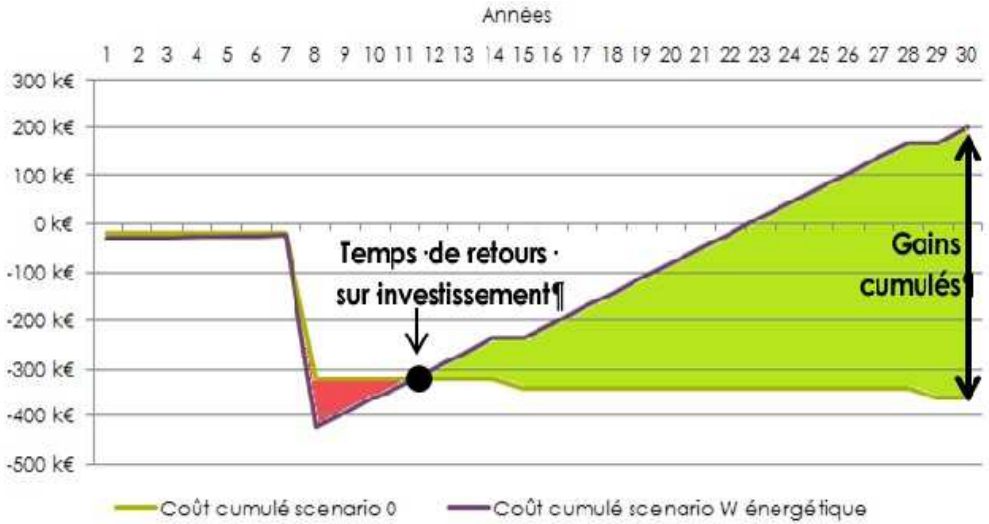
Cette première présentation sans situation de référence revient à indiquer un temps de retour sur investissement (renouvellement inclus) de 22,5 ans. Le taux de rentabilité interne (TRI) appliqué aux flux de trésorerie (investissement, économies et renouvellement) est de 4% et les gains cumulés (gains – investissement) sont de 200 k€.

Présentation d'un scenario et mise en perspective par rapport à un scenario 0

Le même scenario de travaux énergétiques est présenté, cependant il est comparé au scenario 0 suivant :

- Renouvellement d'un équipement d'une durée de vie de 14 ans : en années 1, 15 et 29
- Ravalement de façade en année 8





Cette présentation avec situation de référence revient à indiquer un temps de retour sur investissement (renouvellement inclus) de 11,25 ans. Le TRI appliqué aux flux de trésorerie du surcoût (surcoût d'investissement, économies et surcoût de renouvellement) est de 23% et les gains cumulés (gains – investissement) sont de + 560 k€.

Ainsi, quel que soit l'indicateur retenu, le raisonnement économique doit être réalisé en surcoût des scénarios de travaux énergétiques par rapport au scenario 0 pour ne pas diminuer sans raison la rentabilité.

4.1.1.c - Période d'analyse économique

Le raisonnement en coût global apporte la notion de temporalité de l'analyse.

Le périmètre temporel de l'analyse fait partie des paramètres dont le calibrage est crucial. La logique du raisonnement en coût global voudrait que la période d'analyse soit la durée de vie du projet. Cependant, une des difficultés provient de l'hétérogénéité des durées de vie et des périodes d'impact des équipements ou des travaux mis en œuvre au sein d'un même projet de travaux.

Plusieurs possibilités ont été évoquées lors de l'atelier et des échanges avec les acteurs sans toutefois qu'une des solutions soit plébiscitée par rapport à une autre. Ces possibilités sont décrites ci-dessous et leur impact étudié :

- **Durée de l'analyse = durée de vie la plus longue existante dans le bouquet de travaux**

  Ce choix est celui qui se rapproche le plus de la durée de vie du projet puisque les gestes de travaux à durée de vie longue représentent la part majoritaire des investissements de rénovations énergétiques. Pour plus d'exactitude il serait nécessaire de caler la durée d'analyse sur la durée de vie du geste de travaux qui présente l'investissement le plus important.

  Cette solution a toutefois l'inconvénient pour les ménages de devoir se projeter à un horizon lointain qui est en décalage avec leur temps de séjour dans un même logement (8 ans en moyenne).

  De plus, le choix d'un périmètre temporel calé sur la durée de vie la plus longue entraîne l'émergence de nouvelles questions relatives au renouvellement des équipements à durée de vie inférieure intégrés dans le bouquet de travaux :

  - Quelles technologies seront sur le marché à ces dates de renouvellement ?
  - Quelle sera l'évolution des coûts pour une technologie équivalente sur la durée de l'analyse ?

  Bien que les nouvelles technologies émergentes au cours de la période d'analyse ne puissent pas être prévues, deux positions sont possibles face à ces problématiques :

  - Intégration d'une évolution des coûts en fonction de courbe d'apprentissage (cf paragraphe 3.1.3.2) ;
  - Raisonnement à coût constant : sachant que la problématique de l'évolution des coûts existe aussi bien dans le scenario 0 que dans les scénarios de travaux, il est envisageable de considérer que le surcoût soit peu impacté par cette dernière.

- **Durée de l'analyse = durée fixée**

  - Fixée à 20 ans : la durée de l'analyse peut être calée de façon arbitraire sur la durée de vie des équipements de chauffage

  Cette solution présente l'inconvénient de réduire la rentabilité des gestes long terme puisque la totalité de l'investissement est pris en compte alors que la prise en compte des

gains sur les factures énergétiques s'arrêtent à 20 ans même s'ils continuent à exister a posteriori.

Il est possible de corriger partiellement ce biais en affectant les équipements à durée de vie longue d'une valeur résiduelle en fin de période d'analyse. Cette possibilité, traitée au paragraphe 3.1.2.1, a le défaut d'éloigner le raisonnement économique de la vie opérationnelle du bâtiment et de ses équipements et entraîne un niveau de complexité supplémentaire difficilement explicable aux ménages.

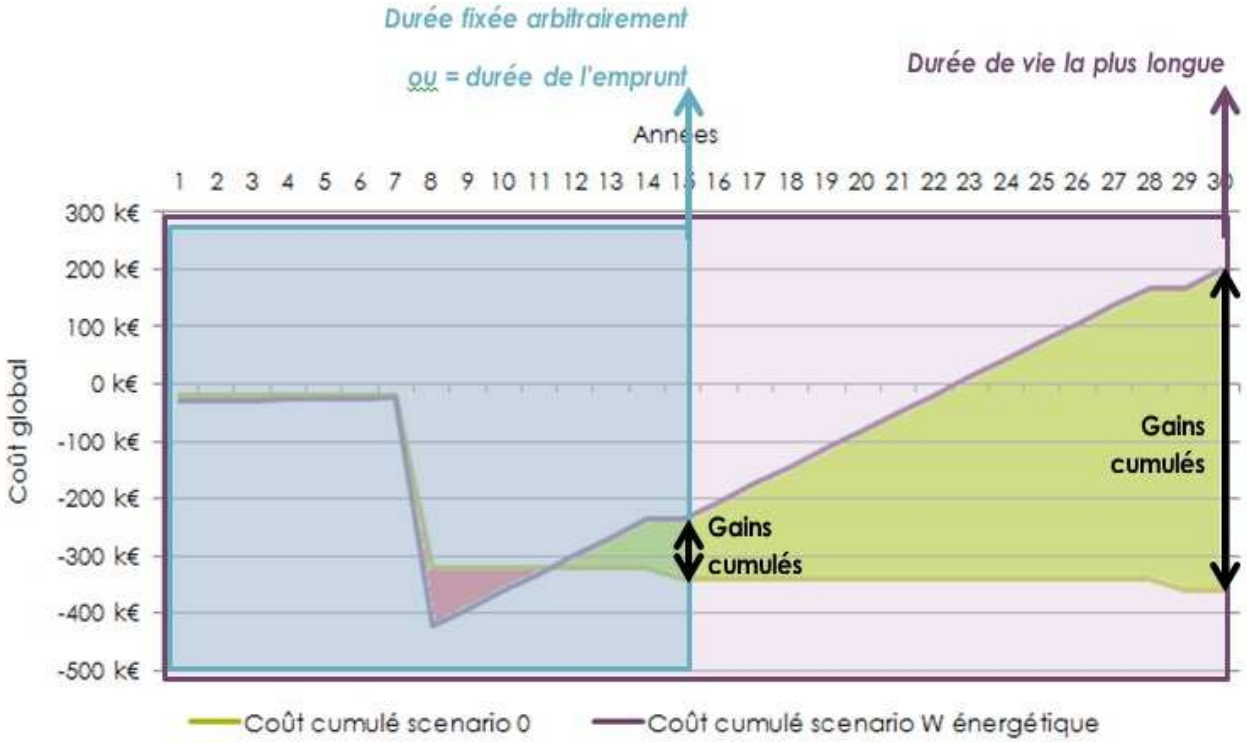
- Fixée à 40-50 ans : la durée de l'analyse peut être calée de façon arbitraire sur la durée de vie du bâti

Cette solution présente les mêmes avantages et inconvénients que de fixer la durée d'analyse sur la durée de vie la plus longue.

- **Durée de l'analyse = durée de l'emprunt**

Cette solution n'est envisageable que lorsque le financement des travaux de rénovations énergétiques repose en partie ou en totalité sur l'emprunt.

Fixer la durée d'analyse sur la durée de l'emprunt (10 à 20 ans) présente les mêmes biais que de fixer arbitrairement la durée à 20 ans. Ceci défavorise les gestes à durée de vie longue et réduit de façon générale la rentabilité des projets puisque les flux de trésorerie augmentent lorsque la période de remboursement de l'emprunt est finie.



Préconisation à valider sur la durée de l'analyse :

- **durée de vie du geste de travaux qui présente l'investissement le plus important**

4.1.2 - Flux de trésorerie à prendre en compte

La structuration décrite ci-dessus nous amène à décomposer le raisonnement économique en flux de trésorerie. Ces flux qui sont d'ordre technico-économique ou financier sont décrits ci-dessous.

4.1.2.a - Flux technico-économiques du projet

4.1.2.b - Surcoût de l'investissement initial

Il constitue un élément de base du calcul et est égal au montant de l'investissement du scenario de travaux de rénovation énergétique sur la période n moins le montant de l'investissement du scenario 0 sur cette même période.

4.1.2.c - Surcoût de l'entretien – renouvellement

Il constitue un élément de base du calcul et est égal au montant de l'entretien-renouvellement du scenario de travaux de rénovation énergétique sur la période n moins le montant de l'entretien-renouvellement du scenario 0 sur cette même période.

Une simplification est possible sur cet élément en ne considérant que les coûts liés au renouvellement. Cependant cette simplification biaise le calcul dans le cas où les renouvellements du scenario 0 ne s'effectuent pas sur la même temporalité que les renouvellements du scénario de travaux (par exemple : l'entretien d'une chaudière neuve est moins coûteuse que celui d'une chaudière âgée de 10 ans).

4.1.2.d - Gains sur les factures énergétiques

Ils constituent un élément de base du calcul et correspondent :

- Dans le cas classique : aux gains énergétiques de la période n multiplié par le prix de l'énergie sur cette même période ;

- Dans le cas où le scenario de référence inclus une obligation réglementaire de réaliser des travaux de rénovations énergétiques : le différentiel de gains énergétiques entre le scenario de travaux de rénovation énergétique et le scenario 0 multiplié par le prix de l'énergie.

L'inflation du prix des énergies est un facteur à prendre en compte puisqu'il peut être différentiant d'un scenario à un autre selon l'énergie utilisée. Cet élément fait l'objet du paragraphe 3.1.3.1.

4.1.2.e - Valeur résiduelle

Ce flux supplémentaire peut être ajouté en fin de période d'analyse : les gestes de travaux dont la durée de vie n'arrive pas à échéance à la fin de la période d'analyse se voient affecter d'une valeur résiduelle correspond à son coût d'acquisition diminué des amortissements opérés sur la durée d'utilité du bien. Ceci implique que les gestes de travaux et équipements soient considérés comme des biens amortissables.

La prise en compte d'une valeur résiduelle constitue un facteur de correction et augmente l'exactitude de la comparaison. Sans la prise en compte d'un tel flux, les scénarios de travaux pour lesquels la durée de vie de certains gestes n'arrive pas à échéance à la fin de la période d'analyse sont désavantagés.

Cependant, ce flux ne correspond pas à un flux réel de trésorerie et est plus complexe à expliquer à un ménage que les autres flux.

4.1.3 - Flux liés au financement du projet

4.1.3.a - Aides

Les aides sont un élément indispensable à prendre en compte puisqu'elles constituent des flux de trésoreries positifs inhérents à la réalisation des travaux de rénovations énergétiques. La temporalité de ce flux dépend de la nature des aides :

- Prise en compte en même temps que l'investissement initial qui se voit alors réduit d'autant :
  - dans le cas de la contractualisation de CEE avec des entreprises des agrégateurs ou avec des obligés ;
  - pour certaines aides des collectivités ;
  - pour les aides de l'ANAH.
- Prise en compte quelques mois après la facturation
  - cas de la TVA à taux réduit ;
  - cas de la contractualisation des CEE avec des fournisseurs de matériaux ;
  - cas de certaines aides des collectivités.
- Prise en compte 1 à 2 ans après la facturation
  - cas du Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique - CITE (délai de 1 an après réalisation des travaux) ;
  - cas des CEE enregistrés sans intermédiaire ;
  - cas de certaines aides des collectivités.

Cas particuliers des copropriétés : le choix du scenario de travaux est réalisé à l'échelle de la copropriété mais les aides varient en fonction de la situation de chaque ménage (primo-accédant, revenus fiscales, …). Une solution serait d'intégrer uniquement au calcul les aides auxquelles tous les ménages peuvent être éligibles.

Une fois le scenario choisi, le calcul devra être personnalisé par copropriétaire en intégrant l'ensemble des aides auxquelles peuvent être éligible chaque ménage.

4.1.3.b - Emprunts

L'intégration des emprunts à travers les flux de trésorerie équivalents aux annuités de remboursement du ou des emprunts doit être réalisé en lieu et place de l'investissement initial.

Ces flux sont à intégrer seulement si les travaux sont financer en partie ou en totalité par un ou des emprunts.

Cas particuliers des copropriétés : le choix du scenario de travaux est réalisé à l'échelle de la copropriété mais les conditions d'emprunts varient en fonction de la situation de chaque ménage (primo-accédant, revenus fiscales, âges, …). L'emprunt ne peut pas être intégrer à l'échelle de la copropriété. Cependant, une fois le scenario choisi, le calcul devra être personnalisé par copropriétaire en intégrant les conditions d'emprunts.

4.1.4 - Enjeux transversaux

4.1.4.a - Inflation

1. Position sur ce paramètre

L'inflation, qu'elle touche le prix des énergies ou le coût de la main d'œuvre ou des matériaux impacte la comparaison des scénarios de travaux entre eux et avec le scenario 0.

Nous proposons dans un premier temps d'intégrer l'inflation au calcul. Une fois l'outil créé, un travail de test de sensibilité permettra éventuellement de simplifier cette approche en préservant dans le calcul uniquement l'inflation dont l'impact est significatif (inflation du prix des énergies).

2. Hypothèses d'inflation

Des hypothèses d'inflation peuvent être appliquées sur les flux de trésorerie suivants :

- Le coût énergétique (coût des énergies primaires, coût de l'électricité) -> inflation des prix de l'énergie

- Le coût d'entretien des installations (P2) maintenance préventive et curative (mise en route, arrêt, réglages, contrôles de combustion, disconnecteur, ramonage, …) -> inflation du coût de la main d'œuvre et du coût des matériaux

- Le coût de renouvellement prévisionnel du matériel lourd sur la durée d'analyse -> inflation du coût de la main d'œuvre et du coût des matériaux

Concernant l'inflation des prix des énergies, deux approches sont possibles :

- Hypothèse d'inflation basée sur la statistiques (exemple : base PEGASE de 1983 à 2017).

  Cette solution nous amène à intégrer des taux d'inflation conservateur qui ne prennent pas en compte les futures évolutions liées aux politiques publiques (TICGN, TICPE, …). Il serait nécessaire de prendre en compte en sus de l'inflation basée sur les cours mondiaux de l'énergie les évolutions de fiscalité énergétique issues de la réglementation française ;

- Intégration d'hypothèses dépendant de modèles macroéconomiques (Mésange, Némésis, ThreeME).

Concernant l'inflation du coût de la main d'œuvre et des matériaux, nous proposons d'utiliser les hypothèses suivantes :

- Une hypothèse d'inflation à moyen terme : 3 premières années, 1,5%

- Une hypothèse d'inflation à long terme : à partir de la 4ème année, 2%

4.1.4.b - Courbe d'apprentissage

1. Position sur ce paramètre

La courbe d'apprentissage est une loi empirique exposant l'amélioration de la qualité d'acquisition des connaissances ou de l'apprentissage en fonction du temps.

Selon cette loi, le coût de production des matériaux ou équipement diminuent avec le temps.

Ce paramètre amène un niveau de complexité supplémentaire pour une valeur ajouté dans l'exactitude du calcul faible. Nous proposons de ne pas intégrer ce facteur dans le raisonnement économique.

2. Hypothèses d'apprentissage

Selon cette loi, le coût de production des matériaux ou équipement diminuent avec le temps selon l'équation suivante :

$$C(n) = C(1) \times n^{-a}$$

- C(n) = Coût unitaire de la n-ème pièce produite

- Le coefficient a de la courbe d'expérience a été évalué par le Boston Consulting Group pour divers secteurs industriels et varie de 75% à 90%

Le coefficient applicable au secteur du bâtiment serait 80%.

4.1.4.c - Actualisation

1. Position sur ce paramètre

L'actualisation de l'euro permet de déterminer la valeur à aujourd'hui de flux de trésorerie qui se produiront dans le futur. La nécessité d'intégrer l'actualisation est d'autant plus important que la durée de l'analyse est longue. L'actualisation permet de comparer des sommes reçues ou versées à des dates différentes et est basé sur les deux principes suivants :

- un euro d'aujourd'hui vaut plus qu'un euro de demain ;

- un euro certain vaut plus qu'un euro espéré.

Cependant, l'actualisation a pour effet de diminuer la rentabilité brute des projets de travaux puisque la majorité des dépenses sont réalisées à échéance courte (investissement initial) alors que les recettes sont réalisées tout au long de la période d'analyse (gains sur les factures énergétiques).

2. Hypothèses d'actualisation

Plusieurs méthodes permettent de fixer le taux d'actualisation, trois méthodes sont présentées ici :

- Taux d'actualisation obtenu par l'arbitrage

  Une méthode simple consiste à fixer le taux d'actualisation au niveau de rentabilité d'un autre projet dans lequel le maître d'ouvrage pourrait investir. Cet autre projet peut tout

simplement être l'épargne, dans ce cas le taux d'actualisation est égal au taux d'intérêt de ce placement.

Cette méthode permet de prendre en compte le principe relatif au temps mais pas celui relatif au risque et aboutit à des taux d'actualisation variant de 0,75% à 2% selon le type d'épargne considéré.

- Modèle d'évaluation des actifs financiers

Le taux d'actualisation est calculé à partir de trois paramètres : le taux sans risque pour la France, la volatilité des actions et la prime de risque du marché des actions. Cette méthode s'applique davantage aux entreprises qu'aux personnes physiques et permet de calculer le coût moyen des capitaux investis. Cette méthode aboutit à des taux d'actualisation élevé avoisinant les 8%.

- Modulation du taux d'actualisation en fonction du temps

Selon l'économiste belge Christian Gollier, l'utilisation d'un taux d'actualisation identique pour différents horizons temporels n'a pas de justification théorique et ne permet pas de prendre en compte les intérêts des générations futures. Christian Gollier propose, entre autre, de considérer une série de taux d'actualisation dépendant de l'horizon de temps et correspondant au taux d'intérêt de maturité équivalente.

Cette méthode aboutit à des taux d'actualisation s'échelonnant entre 0% jusqu'à 2,85% à 30 ans en passant par 1,25% à 10 ans.

Préconisation à valider

Dans une version simplifiée de l'outil, fixer le taux d'actualisation à 0 % (ce qui permet de faire « disparaître » ce paramètre et simplifier le calcul).

Intégration de l'actualisation avec un taux équivalent :

- **Dans le cas où le maître d'ouvrage est un ménage :**
  - **à 0 % pour « doper la rentabilité » et favoriser les arbitrages en faveur de travaux ambitieux**
  - **pour la part du projet financé sur fond propre : au taux d'intérêt moyen des dépôts des ménages ;**
  - **pour la part du projet financé par emprunt : au taux d'emprunt.**
- **Dans le cas où le maître d'ouvrage est un bailleur social : au coût moyen des capitaux investis (soit 8% de base en laissant ce paramètre ajustable par l'utilisateur).**

4.1.5 - Enjeux complémentaires

La possibilité d'intégrer au raisonnement économique les enjeux liés à la valeur verte du logement, à sa valeur patrimoniale, aux gains sur la santé, aux gains sur le confort, à l'amélioration de l'esthétisme du bâtiment mais également les eujeux liés à d'autres facteurs

macro-économiques (coût environnemental évité, création d'emplois locaux) ont été étudiées.

L'intégration de ces éléments au raisonnement est possible en monétisant les gains de confort, d'esthétisme ou encore de santé. L'intégration de la valeur verte ou de la valeur patrimoniale demanderait quant à elle une analyse fine du marché immobilier ciblée sur le secteur géographique du projet de rénovation énergétique.

Toutefois, l'intégration de ces éléments viendrait perturber le raisonnement purement budgétaire en le mélangeant avec des informations micro et macro-économiques.

Le choix de se focaliser sur un raisonnement budgétaire a été réalisé. Ces enjeux complémentaires, qui revêtent toutefois une importance remarquable, pourraient venir compléter le raisonnement budgétaire mais n'y seront pas intégrés. Conclusions sur les principes directeurs

La méthode proposée intègre les principes directeurs suivants :

- Structuration du raisonnement : en coût global, par rapport à un scenario 0, sur une période d'analyse égale à la durée de vie du geste de travaux qui présente l'investissement le plus important

- Flux de trésorerie pris en compte :

    - Surcoût de l'investissement initial ou différentiel d'annuités de remboursement du et/ou des emprunts contractés par rapport au scenario 0

    - Aides aux travaux

    - Surcoût de l'entretien-renouvellement

    - Gains sur les factures énergétiques

    - Différentiel de valeurs résiduelles du projet en fin de période par rapport au scenario 0 (facteur de correction par rapport à la différence de durée de vie)

4.2 - Classification des indicateurs

L'objet de cette partie est d'analyser la capacité de chaque indicateur à refléter les principes directeurs de la méthode.

4.2.1 - Approche n°1 : Temps requis pour récupérer l'argent investi dans le projet

Nous considérons ici les indicateurs financiers, c'est-à-dire les éléments d'aides à la décision du maître d'ouvrage qui concernent la rentabilité financière du projet et notamment sa capacité à pouvoir le financer.

4.2.1.a - Le temps de retour sur investissement simplifié

- **Description**

  Cet indicateur sert à déterminer le temps requis (généralement le nombre d'années) pour récupérer l'argent investi dans le projet. Il est également appelé délai de récupération.

- **Éléments pris en compte**

  La version simplifiée du temps de retour sur investissement ne prend ni en compte la durée de vie des gestes de travaux ni les coûts ou surcoûts d'entretien et renouvellement du bâti.

  Il est possible de calculer un temps de retour simplifié sur les surcoûts mais celui-ci se limitera aux surcoûts de l'investissement.

  Cet indicateur ne permet pas de prendre en compte les économies sur les factures énergétiques au-delà de la première année.

- **Formule de calcul**

$$Temps\ de\ retour\ simplifié = \frac{Investissement}{Economies\ annuelles\ réalisées}$$

- **Complexité**

  La version simplifiée du temps de retour sur investissement (ou délai de récupération du capital investi) est extrêmement simple à calculer et compréhensible par les particuliers.

- **Conclusion sur le temps de retour sur investissement simplifié**

	Avantages	Inconvénients
Description / Unité		Ne permet pas de savoir si un scenario est rentable Ne permet pas de comparer plusieurs scénarios entre eux.
Exhaustivité		**Seuls les investissements et les**

	Avantages	Inconvénients
Présentation et explication Conclusion	Simple et connue	**économies annuelles sont intégrés**
	Information faussée	
Impact sur la comparaison des scénarios de travaux	Comparaison faussée qui favorise les travaux à durée de vie faible ou à investissement faible	

4.2.1.b - Le délai de récupération d'un capital investi ou temps de retour sur investissement

- **Description**

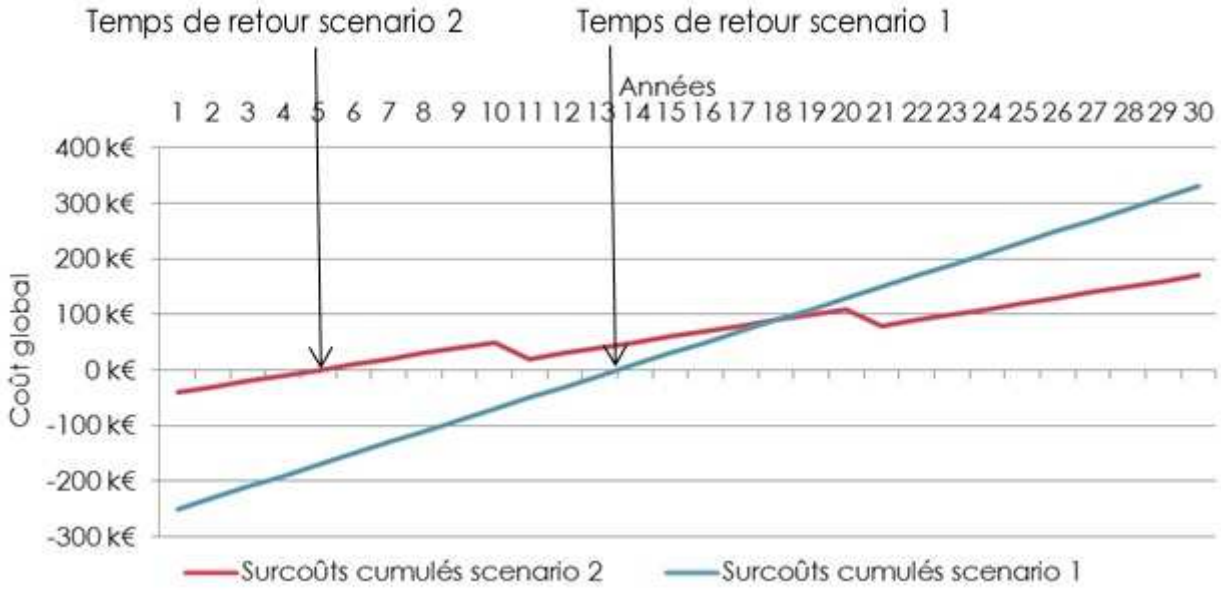
Le délai de récupération du capital investi est le temps au bout duquel le montant cumulé des flux de trésorerie actualisés est égal au capital investi. L'actualisation est faite aux taux de rentabilité minimum exigé par le maître d'ouvrage (particulier ou bailleur).

- **Éléments pris en compte**

Le délai de récupération est calculé à partir des flux de trésorerie du projet, il peut prendre en compte tous les éléments dans le calcul (investissement, aides, annuité de l'emprunt, coûts de renouvellement et entretien, valeur résiduelle).

Il est possible de calculer un délai de récupération sur les surcoûts (différentiel d'investissement, aides, différentiel d'annuité d'emprunt, différentiel de renouvellement, différentiel de la valeur résiduelle) et ainsi avoir un raisonnement intégrant le scenario 0.

Cet indicateur ne permet pas de prendre en compte les économies sur les factures énergétiques postérieures à la période de récupération. Ainsi sur le graphique suivant, bien que la valeur dégagée par les travaux du scenario 1 est supérieure à celle du scenario 2 (VAN de 330 k€ pour le scenario 1 contre 140 k€ pour le scenario 2), le temps de retour du scenario 2 est nettement inférieure à celui du scenario 1 (5 ans contre 13,5 ans).



- **Formule de calcul**

$$I = \sum_{n=1}^{D} FT_n \, (1+t)^{-n}$$

Avec

- **FT_n** montant du n-ième flux de trésorerie,
- **n** le numéro du flux de trésorerie encaissé,
- **t** taux d'actualisation,
- **I** investissement initial (à la date 0)
- **D** le délai de récupération recherché.

- **Complexité**

Les flux de trésorerie nécessaires au calcul sont facilement calculables à partir des données connues par les Bureaux d'études thermiques.

La complexité de cet indicateur réside dans le fait que son calcul n'est pas compréhensible par un particulier lambda voir même par un ingénieur thermique ou un conseiller info énergie.

Cependant, sa définition et l'information donnée sont compréhensibles par les particuliers.

- **Conclusion sur le délai de récupération du capital**

	Avantages	Inconvénients
Description / Unité		Ne permet pas de juger de la

	Avantages	Inconvénients
		rentabilité intrinsèque d'un scenario projet car les économies sur les factures énergétiques postérieures à la période de récupération ne sont pas prises en compte. Ne permet pas de comparer des gestes de travaux entre eux dès lors qu'ils n'ont pas la même durée de vie.
Exhaustivité	Permet d'intégrer tous les éléments souhaités sous forme de flux de trésorerie	
Présentation et explication	Connue	Intègre des notions financières complexes
Conclusion	Information partielle	
Impact sur la comparaison des scénarios de travaux	Favorise les scénarios pour lesquels les flux (gains-dépenses) sont les plus élevés sur la première période d'analyse (période de récupération du capital).	

4.2.2 - Approche N°2 : montant de l'enrichissement

4.2.2.a - La Valeur Actuelle Nette (VAN)

- **Description**

La valeur actuelle nette (VAN) est une mesure de la rentabilité d'un investissement calculée comme la somme des flux de trésorerie engendrés par cette opération sur sa durée de vie. Chaque flux de trésorerie est actualisé de façon à réduire son importance dans cette somme à mesure de son éloignement dans le temps.

Une version simplifiée de la VAN qui s'apparenterait au gains cumulés des travaux pourrait être calculer en sommant sur la durée d'analyse les gains sur les factures économiques sur la durée du projet et en soustrayant les investissements (investissement initial et renouvellement).

La valeur actuelle nette mesure si l'investissement peut réaliser les objectifs attendus des apporteurs de capitaux. Une VAN positive indique que l'investissement peut être entrepris. La VAN permet également de comparer des scénarios.

- **Éléments pris en compte**

La VAN est calculée à partir des flux de trésorerie du projet, elle peut prendre en compte tous les éléments dans le calcul (investissement, aides, annuité de l'emprunt, coûts de renouvellement et entretien, valeur résiduelle).

Il est possible de calculer une VAN sur les surcoûts (différentiel d'investissement, aides, différentiel d'annuité d'emprunt, différentiel de renouvellement, différentiel de la valeur résiduelle) et ainsi avoir un raisonnement intégrant le scenario 0.

- **Formule de calcul**

$$VAN = \sum_{n=1}^{N} FT_n \, (1+t)^{-n}$$

Avec

- FTn montant du n-ième flux de trésorerie (l'investissement étant lez 1er flux de trésorerie)
- n le numéro du flux de trésorerie encaissé,
- N le nombre de FT (hors investissement),
- t le taux d'actualisation

- **Complexité**

Les flux de trésorerie nécessaires au calcul sont facilement calculables à partir des données connues par les Bureaux d'études thermiques.

La complexité de cet indicateur réside dans le fait que sa définition et son calcul n'est pas compréhensible par un particulier lambda voir même par un ingénieur thermique ou un conseiller info énergie.

Si cet indicateur venait à être retenu une définition plus simple qui insiste sur le fait que le projet est rentable si la VAN est positive devrait être utilisée.

- **Conclusion sur la VAN**

	Avantages	Inconvénients
Description / Unité	Permet de savoir si un scenario est rentable Permet de comparer plusieurs scénarios entre eux	
Exhaustivité	Permet d'intégrer tous les éléments souhaités sous forme de flux de trésorerie	
Présentation et explication		Intègre des notions financières complexes
Conclusion Impact sur la comparaison des scénarios de travaux	Information globale et usage approprié Comparaison exacte sur la durée du raisonnement économique	

4.2.3 - Approche n°3 : taux

4.2.3.a - Le Taux d'Enrichissement en Capital (TEC)

- **Description**

Le Taux d'Enrichissement en Capital (TEC) est par définition le ratio entre la valeur

actuelle nette du projet (VAN) et son coût d'investissement initial.

Une version simplifiée du TEC peut être calculé en utilisant la VAN simplifiée : Gains cumulés des travaux sur la durée de l'analyse divisé par l'investissement.

- **Éléments pris en compte**

Le calcul du TEC se base sur le calcul de la VAN, il peut prendre en compte tous les éléments dans le calcul (investissement, aides, annuité de l'emprunt, coûts de renouvellement et entretien, valeur résiduelle).

Il est possible de calculer un TEC sur les surcoûts sur la base d'une VAN différentielle (différentiel d'investissement, aides, différentiel d'annuité d'emprunt, différentiel de renouvellement, différentiel de la valeur résiduelle) et ainsi avoir un raisonnement intégrant le scenario 0.

- **Formule de calcul**

$$TEC = \frac{VAN}{I}$$

Avec

- **I** investissement initial (à la date 0)
- **VAN** la valeur actuelle nette

- **Complexité**

Les flux de trésorerie nécessaires au calcul sont facilement calculables à partir des données connues par les Bureaux d'études thermiques.

La complexité de cet indicateur réside dans le fait que sa définition et son calcul n'est pas compréhensible par un particulier lambda voir même par un ingénieur thermique ou un conseiller info énergie.

Si cet indicateur venait à être retenu une définition plus simple qui insiste sur le fait que le projet est rentable si le TEC est positive devrait être utilisée.

- **Conclusion sur le TEC**

	Avantages	Inconvénients
Description / Unité	Permet de savoir si un scenario est rentable Permet de comparer plusieurs scénarios entre eux	
Exhaustivité	Permet d'intégrer tous les éléments souhaités sous forme de flux de trésorerie	
Présentation et explication	Information compréhensible (taux)	Intègre des notions financières complexes
Conclusion	Information globale et usage approprié	

	Avantages	Inconvénients
Impact sur la comparaison des scénarios de travaux	Comparaison exacte sur la durée du raisonnement économique	

4.2.3.b - Le taux de rentabilité interne (TRI)

- **Description**

Le TRI correspond au taux d'actualisation pour lequel la VAN est nulle. Soit le seuil d'équilibre entre le montant de l'investissement et les flux de trésorerie actualisés. Le TRI permet de savoir si un projet est rentable, notamment en comparant le TRI du projet par rapport aux taux d'intérêt bancaire, cependant il ne permet pas de comparer plusieurs projets entre eux.

- **Éléments pris en compte**

Le TRI est calculé à partir des flux de trésorerie du projet, il peut prendre en compte tous les éléments dans le calcul (investissement, aides, annuité de l'emprunt, coûts de renouvellement et entretien, valeur résiduelle).

Il est possible de calculer un TRI sur les surcoûts (différentiel d'investissement, aides, différentiel d'annuité d'emprunt, différentiel de renouvellement, différentiel de la valeur résiduelle) et ainsi avoir un raisonnement intégrant le scenario 0.

- **Formule de calcul**

$$VAN = 0 = \sum_{n=1}^{N} \frac{FT_n}{(1+TRI)^n} - I$$

Avec

- **FT_n** montant du n-ième flux de trésorerie,
- **n** le numéro du flux de trésorerie encaissé,
- **N** le nombre de FT (hors investissement),
- **I** investissement initial (à la date 0)
- **TRI** le taux de rentabilité interne recherché.

Lorsqu'on utilise le TRI, ceci suppose implicitement que le montant des rentrées nettes de fonds (économies réalisées une fois le délai de récupération du capital investi passé) sur toute la durée du projet puisse être réinvesti à ce même taux de rendement interne. Il est toutefois possible de définir une formule de calcul plus complexe (méthode du taux de rendement interne modifié ou TRIM) qui intègre le taux d'intérêt payé pour le financement de la trésorerie et le taux d'intérêt perçu sur le placement de la trésorerie excédentaire.

- **Complexité**

Les flux de trésorerie nécessaires au calcul sont facilement calculables à partir des données connues par les Bureaux d'études thermiques.

La complexité de cet indicateur réside dans le fait que sa définition et son calcul n'est pas compréhensible par un particulier lambda voir même par un ingénieur thermique ou un conseiller info énergie.

Si cet indicateur venait à être retenu une définition plus simple qui insiste sur le fait que le projet est rentable si le TRI est supérieur aux taux d'intérêt bancaire devrait être utilisée.

- **Conclusion sur le TRI**

	Avantages	Inconvénients
Description / Unité	Permet de savoir si un scenario est rentable	Ne permet pas de comparer plusieurs scénarios entre eux. Suppose que la trésorerie excédentaire est placée au même taux.
Exhaustivité	Permet d'intégrer tous les éléments souhaités sous forme de flux de trésorerie	
Présentation et explication	Taux qui peut être comparé au taux d'intérêt bancaire	Intègre des notions financières complexes
Conclusion	Information globale mais usage partiel	
Impact sur la comparaison des scénarios de travaux	Pour le TRI : favorise les scénarios qui incluent des travaux à durée de vie courte. Pour le TRIM : favorise les scénarios qui incluent des travaux à durée de vie longue.	

4.2.4 - Mode de présentation complémentaire des résultats

Les trois approches précédentes ne répondent pas au besoin des particuliers de savoir si le projet de travaux entre dans leur budget. Nous proposons de combler ce besoin en adossant un mode de présentation complémentaire à l'indicateur économique. Il s'agit du reste à charge mensuel.

4.2.4.a - Le reste à charge mensuel

- **Description**

Le reste à charge mensuel des ménages constitue les charges résiduelles à payer par les ménages après intégration des aides et de l'emprunt. Ce reste à charge est l'information essentiel d'aide à la décision des ménages dans un projet de rénovation énergétique.

Le reste à charge varie en fonction de la période considérée (période de remboursement de l'emprunt, période post-remboursement, …). Pour apporter une information complète il est nécessaire de fournir le reste à charge pour chaque mois sur la durée de l'analyse.

- **Éléments pris en compte**

Le reste à charge est calculé à partir des flux de trésorerie du projet, il peut prendre en compte tous les éléments dans le calcul (investissement, aides, annuité de l'emprunt,

coûts de renouvellement et entretien, valeur résiduelle).

Il est possible de calculer un reste à charge sur les surcoûts (différentiel d'investissement, aides, différentiel d'annuité d'emprunt, différentiel de renouvellement, différentiel de la valeur résiduelle) et ainsi avoir un raisonnement intégrant le scenario 0. Cependant, cet indicateur a pour objectif d'indiquer au ménage l'impact de ce projet sur son budget, il est ainsi indispensable de faire figurer le reste à charge mensuel entier et non uniquement le reste à charge différentiel entre le scenario de travaux énergétique et le scenario 0.

- **Formule de calcul**

$$Reste\ à\ charge_m = FT_m$$

Avec

- $\mathbf{FT_m}$ montant des flux de trésorerie du mois m

- **Complexité**

Les flux de trésorerie nécessaires au calcul sont facilement calculables à partir des données connues par les Bureaux d'études thermiques.

Cet indicateur est facilement compréhensible par les ménages puisqu'il est calé sur la temporalité du raisonnement budgétaire des ménages.

- **Conclusion sur le reste à charge**

	Avantages	Inconvénients
Description / Unité	Permet au ménage de juger de sa capacité à financer le projet Permet de comparer plusieurs scénarios entre eux mais seulement sur une période donnée (emprunt en cours, emprunt soldé)	Ne permet pas d'avoir une vision globale du projet mais seulement une vision mois par mois Ne permet pas de juger de la rentabilité d'un scenario
Exhaustivité	Permet d'intégrer tous les éléments souhaités sous forme de flux de trésorerie	
Présentation et explication	Information très compréhensible	
Conclusion	Information segmentée (mois par mois)	
Impact sur la comparaison des scénarios de travaux	Comparaison exacte sur la durée du raisonnement économique	

4.2.5 - Préconisations et suites de l'étude

Nous préconisons de retenir une présentation des résultats sous deux formes à utiliser en parallèle :

- pour estimer la rentabilité d'un projet de travaux et comparer des projets de travaux entre eux : un indicateur d'enrichissement sur la durée d'analyse, le différentiel de VAN entre le scenario de travaux de rénovation énergétique et le scenario 0 ;

- pour permettre au maître d'ouvrage d'estimer sa capacité à financer le projet le reste à charge mensuel.

Par rapport aux indicateurs habituellement utilisés, cette double présentation des résultats comporte l'intérêt :

- de permettre d'éviter les biais classiques en intégrant un raisonnement en surcoût par rapport à un scenario 0, de prendre en compte la différence de durée de vie entre scenario et ainsi de réorienter les arbitrages vers des travaux de rénovation ambitieux qui ont été déclassés par les pratiques actuelles ;

- d'intégrer, grâce à l'actualisation des flux, la question de l'effet de levier de l'emprunt ;

- de délivrer une information dans une unité compréhensible par des ménages : un montant d'€, et leur permettant d'arbitrer en faveur de leur réel intérêt financier ;

La suite de l'étude consiste à fixer les paramètres à prendre en compte pour limiter la complexité de calcul, afin que l'analyse économique soit réalisable par un non-spécialiste et compréhensible par un ménage.

Des tests de sensibilité de résultats seront réalisés pour évaluer l'intérêt de chaque paramètre dans l'objectif de conserver uniquement les paramètres indispensables.

5 - Annexes

Annexe 1. Base documentaire
Annexe 2. Compte-rendus
Annexe 2.1. Compte-rendu de l'atelier avec les acteurs de l'accompagnement
Annexe 2.2. Compte-rendus des entretiens

Annexe 1 : Base documentaire

Audits énergétiques (rapport, synthèse et cahier des charges) :

Intitulé du document	Auteur	Type de document	Date	Gestion de l'analyse de la rentabilité des travaux	Scenario 0	Différence de durée de vie	Emprunt
SNS Subdivision de Pontoise	SCE	Audit énergétique	oct-10	Indicateurs financiers : TR actualisé, Ratio coût réhab / coût neuf , Gains financiers maximum, Pertes financières maximum, Réduction du coût de fonctionnement	NON	NON	NON
Programmes de Préconisations Techniques et Fonctionnelles	Paziaud Ingénierie	Audit énergétique	nov-10	Indicateurs financiers : TRB et TR actualisé, coût global avec raisonnement en situation "embarquée" Indicateurs non financiers : durée des travaux	OUI	NON	NON
Rapport type ADEME	ADEME	Audit énergétique	juin-11	Indicateurs financiers : Économie financière du poste énergie dans 20 ans, Temps de retour actualisé Pas de scenario 0	NON	NON	NON
Mairie de Chonas l'Amballan - groupe scolaire	ERMEL ENERGIE	Diagnostic énergétique	juin-12	Indicateur : TRB	NON	NON	NON
Copropriété « Verrières Joli Mai »	MANEXI	Audit énergétique	mai-13	Indicateur : TRB, TR actualisé, dépense totale (consommation énergétique + remboursement emprunt) avec et sans travaux de réno	OUI	NON	OUI
Les enjeux de la rénovation énergétique du parc résidentiel francilien	I Care	Synthèse étude CSTB	avr-14	Indicateur : TRB, Coût du kWh économisé, coût de la tonne de CO2 évitée TRB facial vs TRB global avec étapes Non prise en compte de la durée de vie sauf sur analyse ICARE Amortissement annuel du coût moyen d'investissement des travaux Sélection arbitraire TRB <17 ans	NON	NON	NON

Intitulé du document	Auteur	Type de document	Date	Gestion de l'analyse de la rentabilité des travaux	Scenario 0	Différence de durée de vie	Emprunt
CAHIER DES CHARGES AUDIT ARCHITECTURAL ET ÉNERGÉTIQUE DE COPROPRIÉTÉ	APC	Cahier des charges	juin-14	Scenario 0 besoin de travaux incompressibles Indicateurs financiers : Gain financier (€ TTC), Fourchette de coûts pour la part de l'investissement représenté par les travaux d'économie d'énergie hors coûts d'entretien classique, Coût global sur 20 ans, TR actualisé Autres indicateurs : confort d'été, Gain énergétique (kWhep et %), Gains environnementaux (t éq CO2 et g de déchets nucléaires)	OUI	NON	NON
La qualification des bureaux d'études et la réalisation d'un audit énergétique	QCS et CORETEC	Présentation Atelier ACTENA	mars-15	Indicateur : TRB	NON	NON	NON
«Quelles évolutions des pratiques professionnelles pour mieux saisir les opportunités d'une réhabilitation ?"	Pouget consultants	Présentation Ekopolis	mars-16	Prise en compte d'un scenario 0 avec GER (ravalement façade, …) Indicateur financier : effort mensuel intégrant l'emprunt (€/mois) Autres indicateurs : confort, valorisation du patrimoine, économies d'énergie sur le chauffage (en % par rapport à la situation 0), label, étiquette énergie	OUI	NON	OUI
Copropriété Voltaire	ASCAUDIT	Audit énergétique et synthèse	nov-16	Indicateurs financiers : Cout mensuel net (Amortissement mensuel du Prêt sur X ans - Economie mensuelle d'après audit) Autres indicateurs : valeur patrimoniale, étiquette énergie Non prise en compte des conditions différenciées de prêt Pas de scenario 0	NON	NON	OUI

Intitulé du document	Auteur	Type de document	Date	Gestion de l'analyse de la rentabilité des travaux	Scenario 0	Différence de durée de vie	Emprunt
CAHIER DES CHARGES AUDIT ENERGETIQUE DANS LES BATIMENTS	Agglomération Arlysère ADEME	CCTP Audit énergétique	janv-17	- Méthode en « coût global » - L'évolution des prix des énergies selon le taux de croissance annuel moyen (TCAM), - Périodes d'amortissement de 10, 20 et 30 ans pour le calcul du temps de retour sur investissement (TRI). - Comparaison à un scénario de base, pour mettre en évidence les économies générées sur les charges d'exploitation et de maintenance, pour chacune des périodes définies. Coûts pris en compte : - Le coût prévisionnel des travaux (montant prévisionnel par poste et global), - Le coût d'exploitation pour chacun des usages (usages conventionnels et usages spécifiques d'électricité), - Le coût d'entretien des installations (P2) maintenance préventive et curative (mise en route, arrêt, réglages, contrôles de combustion, disconnecteur, ramonage, …), l'identification de la personne à qui est affectée cette charge (locataire, propriétaire, gestionnaire, exploitant,..) et les conséquences si ces entretiens ne sont pas réalisés - Le coût de renouvellement prévisionnel du matériel lourd sur la durée prise pour l'analyse en coût global, -Indicateur : temps de retour prévisionnel de l'investissement sur l'ensemble des postes.	OUI	NON	NON
REALISATION DU DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	UNIVERSITE DE BOURGOGNE	CCTP Diagnostic énergétique	févr-17	Identique au précédent	OUI	NON	NON

Intitulé du document	Auteur	Type de document	Date	Gestion de l'analyse de la rentabilité des travaux	Scenario 0	Différence de durée de vie	Emprunt
CAHIER DES CHARGES AUDIT GLOBAL : RENOVATION ARCHITECTURALE ET ENERGETIQUE	ADEME, CR Ile-de-France, APC, Mairie de Paris	CCTP Audit énergétique	févr-17	-Coût global sur 20 ans - Temps de retour actualisé optimiste et pessimiste pour la part représentant les travaux d'économie d'énergie hors coûts d'entretien classique - prise en compte du scenario 0 - prise ne compte des conditions de financement (partie ingénierie financière)	OUI	NON	OUI
RAVALEMENT, RÉNOVATION DE TOITURE, AMÉNAGEMENT DE PIÈCES Quand devez-vous isoler ?	Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer, ministère du logement et de l'habitat durable, ADEME	Fiche	févr-17	Comment calculer le temps de retour sur investissement ? (p.9) : - scenario 0, raisonnement en surcoût - aides financières - taux d'actualisation 4% - taux éd'évolution du prix des énergies : 4% Seuil de rentabilité fixé à un taux de retour inférieur à 10 ans	OUI	NON	NON

Autres documents consultés :

Intitulé du document	Auteur	Type de document	Date	Éléments abordés
Campagne 2015 OPEN, Observatoire Permanent de l'amélioration Energétique du logement	ADEME	Résultats de la campagne OPEN 2015.	janv-15	La Campagne OPEN 2015 observe et analyse les travaux effectués par les ménages français entre 2012 et 2014.
Regard critique sur les approches "Temps de retour sur investissement de bouquets de travaux-types sur des bâtiments-types"	DRIEA	Présentation DRIEA Club national initiatives locales de la rénovation énergétique	avr-15	Indicateurs inadaptés : TRB, absence de scenario 0 Indicateurs proposés : enrichissement en fin de période (économies au cours de la durée de vie - investissement, renouvellement d'équipement inclus), raisonnement en surcoût par rapport aux travaux de GER à prévoir
La valeur verte des logements en 2014	Association DINAMIC	Étude	oct-15	Cette étude présentera donc les estimations de l'impact de l'étiquette énergie sur le prix des logements sur la seule année 2014 selon les zones climatiques et les nouvelles régions administratives en vigueur au 1er janvier 2016, ainsi qu'une première réflexion sur la possibilité d'inclure, au même titre que l'étiquette énergie, l'étiquette climat dans notre modèle initial.
Changement de comportement et passage à l'acte dans le domaine de la rénovation énergétique des logements privés	Région Auvergne Rhône Alpes	ÉTAT DE L'ART	janv-17	Indication de la place de l'analyse économique dans le processus de passage à l'acte des ménages.

OBJET DE LA RÉUNION

Atelier acteurs de l'accompagnement

DATE

1er mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Délégation régionale ANAH	DRIHL / BPP	GUELLEC	Isabelle	Chef de bureau
Opérateur ANAH	Urbanis	DIDRY	Raphaël	Responsable territorial
PRIS ANAH	75 Délégation Anah	SOULIE-BEL-REPAYRE	Fabrice	Chef de bureau
PRIS ANAH	78 Délégation Anah	MESTELAN-PINON	Sophie	Chef de bureau
PRIS ANAH	78 Délégation Anah	DULUGAT	Gilles	Référent technique
PRIS EIE	SEME (77)	PARISOT	Christophe	Directeur
PRIS EIE PTRE	ALEC Plaine Commune	LAZ	Tangi	Chargé de mission
PRIS EIE PTRE	ALEC SQY	SENTIER	Frank	Chargé de mission
PRIS EIE PTRE	APC	LEFORT	Clément	Chargé de mission observatoire rénovation énergétique
PRIS EIE PTRE	APC	FOURIAUX	Fabrice	Conseiller Info Energie
PRIS EIE PTRE	APC	THOMAS	Marie-Odile	Conseiller Info Energie

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Gwenolé Le Roux - Chargé de mission - Efficacité énergétique du parc résidentiel existant DRIEA

Amélie Dupuy – Consultante financière Espelia – amelie.dupuy@espelia.fr - 01 44 51 65 30

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

Version finale

ANNEXE

Support de présentation projeté lors de l'atelier

1.Introduction

G. Le Roux et Espelia introduisent l'atelier. La genèse de l'étude est rappelée : l'analyse économique des travaux de la rénovation énergétique est faussée, restreinte et/ou mal présentée ce qui tire les projets vers une diminution des ambitions ou un abandon.

Les objectifs de l'étude sont cités (construire une méthode robuste et simple d'analyse économique et de rentabilité des travaux de rénovation énergétique et mobiliser les acteurs pour co-construire la méthode et faciliter sa diffusion et son utilisation).

2.Positionnement des acteurs vis-à-vis du raisonnement économique des travaux de la rénovation énergétique

Un tour de table est proposé aux participants afin qu'ils indiquent leur rôle et actions liés à l'analyse économique des projets de rénovations énergétiques mais également leurs retours d'expérience au contact des particuliers.

2.1.Délégation et PRIS ANAH

Les délégations ANAH et PRIS ANAH vérifient l'éligibilité des projets de travaux aux aides ANAH et ne sont jamais confrontés au raisonnement économique global des projets qui a pour but d'analyser le bien fondé des projets ou d'arbitrer la réalisation d'un projet par rapport à un autre.

Les publics éligibles aux aides ANAH ne sont pas sensibles aux indicateurs de rentabilité mais au reste à charge mensuel. Les travaux effectués sont nécessaires, leur rentabilité n'est pas un critère de décision pour les publics éligibles.

Un des blocages repéré par les PRIS ANAH à la réalisation de travaux est l'aboutissement à un reste à charge trop important qui induit le besoin d'un prêt, or les publics éligibles ne remplissent pas tous les conditions d'accès aux prêts bancaires.

Ce sont en effet les opérateurs ANAH qui accompagnent les particuliers dans l'optimisation de leurs bouquets de travaux.

2.2.Opérateur ANAH

L'opérateur Urbanis accompagne environ 1500 à 2000 particuliers par an de façon plus ou moins poussée sur la région Ile-de-France dans leur projet de rénovation énergétique de leur logement. Les questions économiques et financières sont toujours présentes.

L'opérateur se focalise sur le travail de recherche de financement public et non d'analyse économique pour éviter l'abandon des projets. Les méthodes d'analyse économique devraient être raisonnées à travers le surcoût des travaux et la valorisation patrimoniale pour avoir un effet moins négatif sur la prise de décision.

Le raisonnement économique auquel sont sensibles les particuliers diffère d'un territoire à un autre (selon le niveau de salubrité de l'habitat), d'un bâtiment à un autre (selon les travaux déjà programmés et la possibilité d'embarquer des travaux de rénovations énergétiques) mais également selon le profil des particuliers (la valorisation du patrimoine importe beaucoup aux retraités).

2.3.PRIS EIE et PTRE

2.3.1.ALEC Plaine Commune

Les questions posées par les particuliers sont actuellement relatives à la technique et aux aides mais ne concernent pas l'analyse économique ou la rentabilité du projet.

Les particuliers viennent se renseigner lorsqu'ils ont déjà un projet de rénovation de leur logement et qu'ils souhaitent préciser ces travaux entre les travaux de rénovation secs et les travaux pouvant avoir trait à de la rénovation énergétique.

L'ALEC de Plaine Commune souligne le manque d'outil pour analyser économiquement et financièrement les projets.

2.3.2.ALEC SQY

Le raisonnement économique ne devrait pas être abordé sous l'angle de la rentabilité. Ceci implique l'idée de gains économiques alors que la réalisation de travaux de rénovations énergétiques se traduit par des dépenses. Les particuliers sont sensibles à l'impact de ces dépenses sur leur budget, notion de reste à charge.

Les freins au passage à l'acte ne sont pas qu'économiques. La méconnaissance culturelle du logement, l'impact négatif de la publicité (changement de fenêtre), la temporalité des aides sont autant de freins au passage à l'acte des ménages. Les critères décisifs pour ce passage à l'acte sont plus liés à l'apport de services (confort, esthétique, …) et non à la rentabilité de l'investissement.

2.3.3.Agence Parisienne du Climat (APC)

L'APC est majoritairement en contact avec des copropriétaires et des syndics.

L'APC souligne l'importance que cette étude monocritère (centrée sur l'analyse économique) soit intégrée à une approche multicritères (en prenant en compte les aspects comportementaux, la valeur patrimoniale, les critères environnementaux).

La présentation aux ménages et donc la pédagogie des BET a un impact important sur la prise de décision (exemple : faire figurer des étoiles, plutôt que des résultats chiffrés).

Les facteurs de décision diffèrent selon la typologie des copropriétaires (bailleur, personnes âgées, …).

La prise en compte du scenario 0 dans le raisonnement économique (en surcoût) est indispensable. L'instabilité des aides rend difficile le raisonnement financier des travaux en copropriété puisque la réflexion amont à la prise de décision peut s'étaler sur 3-5 ans.

L'analyse microéconomique est importante mais l'analyse macroéconomique doit aussi être prise en compte.

L'APC fait remarquer que les gains issus des économies d'énergie sont fréquemment surestimés (travaux mal réalisés ou aspect comportemental mal pris en compte).

2.3.4.Seine-Et-Marne Environnement (SEME)

Le nombre de particuliers qui contacte l'EIE suit les fluctuations liées à la rigueur hivernale mais aussi au prix des énergies.

Il est difficile de mettre en valeur les gains issus des économies d'énergie puisqu'il s'agit plus de factures constantes en tenant compte de l'inflation du prix de l'énergie.

L'intégration d'un scenario 0 au raisonnement économique est indispensable.

Le critère économique n'est pas le seul critère d'aide à la décision : dérangement du chantier, esthétique, confort, …

3.Présentation du constat

Espelia présente les biais rencontrés les plus fréquemment dans les audits qui faussent la comparaison économique des scénarios de travaux. Cette présentation, annexée au compte-rendu, est basée sur trois illustrations :

- Illustration n°1 : calcul inapproprié

La classification selon le critère économique diffère d'un indicateur à l'autre. L'indicateur temps de retour sur investissement renvoie à une classification très divergente des autres indicateurs financiers (VAN, TRI, …).

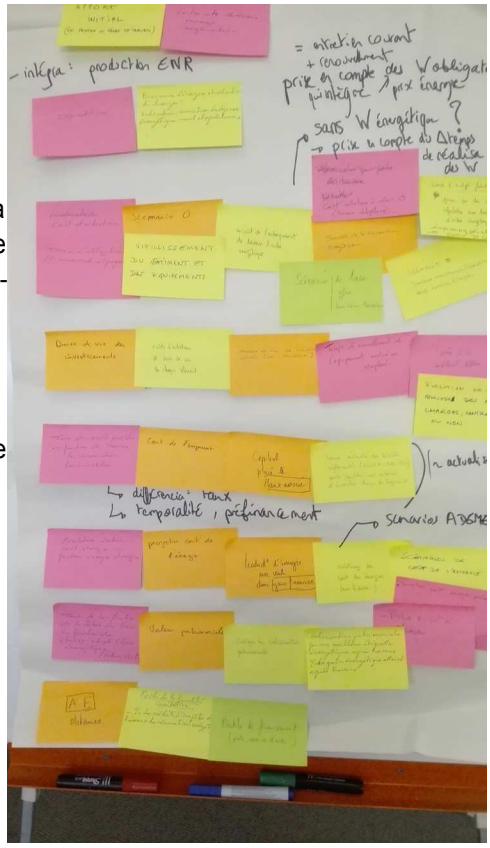
- Illustration n°2 : non prise en compte de l'emprunt

  La prise en compte de l'emprunt modifie la classification des scénarios.

- Illustration n°3 : comparaison de scenario sans scenario de référence

  Le raisonnement économique est faussé et la rentabilité largement sous-estimée si les scénarios sont comparés sans situation de référence (ou scenario 0).

4.Echange sur les éléments à faire figurer dans le raisonnement économique



Un premier temps de travail est organisé sous forme de séance post-it.

Chaque participant s'est vu remettre de 3 à 5 post-il sur lesquels il lui a été demandé d'inscrire les éléments essentiels à prendre en compte dans le calcul de l'analyse économique des travaux de rénovations énergétiques.

La photographie ci-contre illustre la restitution de ce temps de travail.

Des échanges ont ensuite eu lieu sur chaque élément essentiel pour le définir précisément.

4.1.1.Eléments de base du calcul (2 post-it)

Les participants n'ont pas faiT référence aux éléments de base du calcul de façon importante. Leur présence dans le calcul était pour eux évidente :

- Economies sur les factures d'énergie (2 post-it) : les participants précisent que les projections d'économies d'énergie sont fréquemment éloignées de la réalité post-travaux.

- Montant de l'investissement (0 post-it)

- Aides financières (3 post-it)

4.1.2.Scenario 0 (11 post-it)

Le scenario 0 est un élément essentiel du raisonnement économique des travaux de rénovations énergétiques pour les participants.

Définition du scenario 0 :

- Prise en compte des coûts d'entretien, de renouvellement

- Prise en compte des travaux obligatoires selon la réglementation

- Prise en compte du comportement des particuliers (ex : Température intérieure 21°C et non 19°C)

L'intérêt de ce scenario 0 est de raisonner en surcoût de l'embarquement des travaux d'ordre énergétique et non sur le montant d'investissement total.

L'animateur demande si le raisonnement en surcoût doit se faire par rapport aux travaux du scenario 0 et/ou par rapport aux travaux sans impact énergétique inclus dans le scenario de travaux de rénovation énergétique. Les participants s'accordent sur le fait que le surcoût doit être réalisé uniquement par rapport au scenario pour ne pas compliquer le raisonnement.

Le concept de la perte économique induite par l'inaction est abordé. L'intégration de ce concept risque de complexifier l'analyse.

4.1.3.Durée de vie (6 post-it)

La durée de vie des équipements ou travaux réalisés est un élément essentiel du raisonnement économique des travaux de rénovations énergétiques pour les participants.

L'animateur pose le problème de la période d'analyse économique. Doit-elle être égale à la durée de vie maximale du geste de travaux inclus dans le scenario, à la durée de vie minimale présente dans le scenario ? Doit-elle se caler sur la durée du financement ?

Les participants n'ont pas d'avis sur le sujet.

4.1.4.Inflation du prix des énergies (7 post-it)

L'inflation du prix des énergies est un paramètre indispensable à intégrer au raisonnement économique des travaux de rénovations énergétiques pour les participants.

4.1.5.Eléments liés à l'emprunt (3 post-it)

Les participants ont également fait ressortir des éléments liés à l'emprunt nécessaire pour financer les travaux :

- Coût de l'emprunt
- Taux différenciés selon les types de prêt (1 post-it) : prêt immobilier, prêt à la consommation, prêt à taux 0
- Apport initial - fond propre ou fond de travaux (1 post-it)

Un ménage sur cinq fait appel à l'emprunt pour financer ses travaux de rénovations énergétiques.

5.Echange sur la présentation aux ménages

Un deuxième temps de travail est organisé sous forme d'échange libre autour de deux thèmes.

5.1.Forme de l'information à présenter aux ménages

La forme de l'information à présenter aux ménages est essentielle. La compréhension des ménages du critère économique dépend de la façon dont il est présenté.

Les participants s'accordent sur l'importance de présenter aux ménages un reste à charge mensuel.

Le concept de reste à vivre est écarté du fait de la complexité des données d'entrée nécessaires à son calcul.

La DRIEA indique l'importance de présenter un indicateur de rentabilité en remplacement du temps de retour sur investissement qui présente une information faussée. Les participants sont partagés sur ce sujet mais ne s'opposent pas à ce que l'outil calcul plusieurs indicateurs et le reste à charge mensuel à partir desquels les conseillers EIE, PTRE ou les BET sélectionneraient les indicateurs à présenter aux ménages.

Lors de la séance post-il, une proposition d'indicateur qui pourrait être compréhensible par les ménages a été faite : un taux de rentabilité qui pourrait être comparé aux taux de placement courant (2post-it).

5.2.Fond de l'information à présenter aux ménages

Lors des échanges introductifs mais également lors de la séance post-it, plusieurs facteurs parallèles aux critères purement économiques ont été cités.

Certains facteurs impactent directement la décision des ménages de réaliser les travaux de rénovations énergétiques, il s'agit de :

- La valorisation patrimoniale (4 post-it)
- Les gains sur la santé (2 post-it)
- Les gains sur le confort (2 post-it)
- L'amélioration de l'esthétisme du bâtiment (1 post-it)

D'autres facteurs sont d'ordre macro-économique :

- Coût environnemental évité
- Lutte contre le changement climatique
- Création d'emplois locaux

Ces informations pourraient être indiquées en parallèle du calcul économique dans l'objectif d'appuyer la décision des ménages.

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

2 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Représentant copropriétaires	ARC	ALLIX	Julien	Chargé de mission
Institutionnel	ADEME Idf	Hadjira	SCHMITT-FOUD-HIL	Chargée de mission Transition Energétique et bâtiments

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Gwenolé Le Roux - Chargé de mission - Efficacité énergétique du parc résidentiel existant DRIEA

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Introduction

L'ARC reçoit nationalement 1500 à 2000 demandes de renseignements sur la thématique énergétique dont environ 200 à 300 sur des questions de financement.

Différents outils sont mis à disposition des adhérents (bilan énergétique, guide de l'énergie, …).

L'ARC a participé à l'élaboration du CCTP de l'audit global rénovation architecturale et énergétique de l'ADEME et de l'APC et a révisé son propre CCTP en y intégrant les innovations issues du CCTP ADEME APC.

L'ARC mettra à jour prochainement son CCTP sur la base des innovations issues du CCTP ADEME APC 2017.

2.Retours d'expériences de l'ARC vis-à-vis du raisonnement économique des travaux de la rénovation énergétique

- Importance du sujet pour les copropriétaires :
    - les charges énergétiques sont une des principales charges des ménages
    - le parc de logement est vieillissant
- Raisons recensées du blocage de la prise de décision :
    - Mobilisation des autres copropriétaires
    - Mobilisation des aides

3.Présentation du constat

Espelia présente les biais rencontrés les plus fréquemment dans les audits qui faussent la comparaison économique des scénarios de travaux. Cette présentation, annexée au compte-rendu, est basée sur trois illustrations :

- Illustration n°1 : calcul inapproprié

  La classification selon le critère économique diffère d'un indicateur à l'autre. L'indicateur temps de retour sur investissement renvoie à une classification très divergente des autres indicateurs financiers (VAN, TRI, …).

  Des éléments d'explication sont demandés sur les indicateurs financiers et leurs calculs. Ces notions ne sont pas familières des copropiétaires. Espelia indique que le TRI peut être comparé aux taux d'intérêts bancaires pour juger de la rentabilité du projet.

- Illustration n°2 : non prise en compte de l'emprunt

  La prise en compte de l'emprunt modifie la classification des scenarios.

- Illustration n°3 : comparaison de scenario sans scenario de référence

  Le raisonnement économique est faussé et la rentabilité largement sous-estimée si les scenarios sont comparés sans situation de référence (ou scenario 0).

Le scenario 0, la durée de vie des gestes de travaux, l'emprunt, les aides, éventuellement la valeur résiduelle des équipements sont des éléments à prendre en compte dans le calcul pour l'ARC.

L'ARC précise que la temporalité des aides ne facilite pas leur prise en compte (aides sur facture, aides après 1 ans, 2 ans, …).

4.Echange sur la présentation à faire aux ménages

L'ARC confirme que l'information économique doit être livrée sous la forme d'un reste à charge mensuel aux ménages. Cependant, l'ARC insiste également sur le fait de présenter un indicateur de rentabilité de l'investissement en parallèle du type VAN ou TRI. En effet, certains copropriétaires sont sachant sur les aspects financiers et voudront avoir accès à cette information.

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

8 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
BET	Sénova	PATRY	Pierre-Manuel	Directeur technique

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Introduction

Sénova travaille pour des constructions neuves mais également pour des rénovations énergétiques principalement en copropriété.

Sénova réalise des audits soit seul soit avec un partenaire de l'ingénierie financière.

Une partie de l'analyse économique est réalisée par Sénova (intérêt de l'investissement) et l'autre par l'ingénierie financière (analyse appartement par appartement et montage du financement).

2.Retours d'expériences du BET

Amélioration du raisonnement économique depuis les 3 dernirèes années.

Le taux de transformation avec l'utilisation du raisonnement économique amélioré avoisine les 100% si la copropriété est motivée par le projet.

- Raisonnement économique utilisé :
    - Chiffrage systématique d'un scenario 0
    - Raisonnement en coût global
    - Intégration des aides financières
    - Inflation du prix des énergies intégré
    - Actualisation intégré
    - Intégration de l'emprunt
    - Durée du raisonnement : 20 ans de façon arbitraire
- Présentation du résultat :
    - Reste à charge mensuel
    - Temps de retour en surcoût

3.Echange sur les éléments à prendre en compte dans le calcul et la présentation à faire aux ménages

Le scenario 0 est facilement chiffrable par l'architecte ou le BET lui-même. Il est nécessaire d'intégrer la législation en vigueur dans ce scenario 0.

Discussion sur les indicateurs de type VAN, TRI et sur la prise en compte de la valeur résiduelle en fin de période d'analyse.

- Attention, le raisonnement économique doit pouvoir être expliqué aux copropriétaires.
- Il ne faut pas trop s'éloigner de la réalité : la valeur résiduelle n'a pas de réalité opérationnelle, les équipements ne pourront pas être revendus.

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

10 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Ingénierie Financière	ENERGIE PULSE	MEKRE-BI	Fatima-Zohra	PDG

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Introduction

Les services proposés par Energie pulse sont :

- La structuration du financement :
  - Analyse collective pour les syndics
  - Analyse détaillée pour les copropriétaires (intégration détaillée des aides, accompagnement copropriétaire par copropriétaire)
- Prise en compte de la stratégie patrimoniale
- Accompagnement des demandes de financement

90% de l'activité d'Energie pulse est à destination des copropriétés.

Energie pulse intervient en groupement aux côtés des BET et des architectes. Son intervention a été facilitée par le CCTP de l'ARC qui intègre depuis 2012 en sus des aspects architecturaux, l'ingénierie financière.

2.Retours d'expériences

- Présentation du résultat :
    - Temps de retour sur investissement
    - Reste à charge mensuel

3.Echange sur les éléments à prendre en compte dans le calcul

- Surcoût
- Coût nécessaire hors travaux énergétique
- Variation de la situation de référence selon les comportements (besoin de + ou – de confort thermique)
- Evolution du coût des énergies (cf. ADEME)
- Prise en compte du coût du financement (intérêts, possibilité d'intégrer le coût de l'ingénierie financière)
- Taux d'actualisation : attention à la diversité des taux
- Aides : attention à la temporalité (avant facturation, sur facturation, après facturation, ….)
- Discussion sur l'intérêt d'avoir un raisonnement plus juste grâce à des indicateurs du type VAN, TRI
- Discussion sur la prise en compte de la valeur résiduelle : attention à ne pas compliquer le raisonnement

4.Echange sur la présentation à faire aux ménages

Différents besoins de présentations selon la typologie du ménage : + le niveau de vie augmente, + les indicateurs financiers vont être parlant. Le reste à charge reste le résultat économique le plus utilisé.

Discussion sur la valeur patrimoniale, la valeur verte (cf. étude DINAMIC réalisée par les notaires). Le manque de données statistiques empêche de pouvoir chiffrer l'augmentation de la valeur patrimoniale.

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

15 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
BET	Pouget Consultants	ARQUIN	Charles	BET

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Retours d'expériences du BET

Les enjeux économiques représentent le facteur n°1 du choix des ménages.

Les blocages ou incompréhensions relevés concernent la certitude du dimensionnement de l'investissement ou des économies d'énergie mais pas le raisonnement économique.

- Raisonnement économique utilisé :
  - Prise en compte d'un scenario 0 : embarquement de la rénovation énergétique dans les cycles d'entretien-mainteance
- Présentation du résultat :

    - Temps de retour en surcoût : différentiel entre travaux scenario 0 et travaux énergétique
    - En parallèle, calcul du reste à charge mensuel
        - A ce niveau : Intégration des aides, de l'emprunt

Pouget Consultant observe une multiplication de la transformation des audits en travaux par 2 voire 3 depuis que le raisonnement économique global est appliqué. Toutefois, d'autres évolutions (réglementation, …) expliquent également cette amélioration.

2.Echange sur les éléments à prendre en compte dans le calcul

- Le scenario 0 peut être facilement chiffré par l'architecte en copropriété et par le BET en maison individuel.
- La durée de vie des équipements des fiches CEE peut être prise comme référence.
- Les aides : attention à leur diversité. Problématique de l'hétérogénéité des conditions d'octroi.
- Valeur résiduelle : il est nécessaire de l'intégrer si on calcul la VAN ou le TRI pour aller au bout de la démarche.

3.Echange sur la présentation à faire aux ménages

Juste milieu à trouver entre exactitude du calcul et compréhension du maitre d'ouvrage.

Attention à ne pas trop ajouter d'hypothèses : le reste à charge pourrait être éloigné de la réalité (on observe par exemple en moyenne 10% d'écart entre les gains prévisionnels et les gains d'énergie réels, ce ci peu faire varier le reste à charge de 20 à 30%).

Il est également important d'être prudent dans le chiffrage de l'investissement.

Discussion sur l'intérêt d'utiliser des indicateurs plus juste s du type VAN, TRI :

- Il peut être intéressant de pouvoir les calculer sans forcément les présenter en AG des copropriétaires
- Il est nécessaire d'avoir une méthode avec assez peu de paramètres sinon le message est brouillé par des incertitudes et des questionnements des copropriétaires sur les différents paramètres.

Les besoins des ménages en termes de rendu du raisonnement économique diffèrent selon leur type :

- Propriétaire bailleur : importance de la rentabilité
- Propriétaire âgé : importance de la valeur patrimoniale pour les générations futures

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

23 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Tiers financeurs	SEM Energie posit'if	Claustre	Raphael	Directeur technique

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Retours d'expériences

- Estimation du montant des travaux : souvent sous-estimés si le BET travaille uniquement sur l'audit et non en MOE
- Résultats :
  - reste à charge mensuel
    - le principal indicateur utilisé
    - inclus les aides

    - temps de retour sur investissement
        - rarement présenté car souvent trop long : effet psychologique négatif
        - présenté parfois à l'échelle de l'immeuble
- Sujets connexes :
    - Valeur verte, valeur patrimoniale
        - pour l'instant absent du raisonnement économique
        - aller au-delà de la valeur verte en intégrant la valorisation liée à la rénovation thermique mais également à l'amélioration de l'esthétisme, à l'amélioration du confort
        - réflexion sur l'évaluation de la perte de valeur si la rénovation énergétique n'est pas réalisée (en concurrence avec d'autres biens, par exemple des programmes neufs)
        - SEM Energie Posit-If travaille actuellement avec la FNAIM pour construire une méthodologie de la valorisation patrimoniale sur la base d'expertise immobilière.

2.Echange sur les éléments à prendre en compte dans le calcul et la présentation au ménage

- Intégration de l'emprunt :
    - l'emprunt est réalisé avant les travaux, il n'inclut pas les subventions mais les ménages ont la possibilité de racheter une partie de leur crédit une fois les aides versées
    - les échéances du prêt diffèrent du reste à charge : ceci ajoute une complexité à expliquer aux ménages
- Aides :
    - SEM Energie Posi'If souhaiterait que le CICE soit notifié en amont de l'AG, la SEM pourrait ainsi tiers-financer le montant du CICE.
- Scenario 0
    - Chiffrage possible par l'architecte
    - Les données en possession des copropiétés sont parfois insuffisantes
    - Doit intégrer l'entretien car l'entretien sur une chaudière neuve est bien inférieur à celui d'une chaudière ancienne
- Durée de l'analyse
    - discussion entre durée de vie, durée du prêt
    - pourquoi ne pas laisser la durée de l'analyse comme un paramètre à choix multiple

- Présentation aux ménages : 2 indicateurs sont nécessaires
    - Le reste à charge
    - Un indicateur de rentabilité : VAN, TRI (intéressant car comparaison aux taux d'emprunt)

L'outil à créer devra pouvoir être modulable et potentiellement intégrable aux outils existants des utilisateurs (BET, …).

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

21 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Ingénierie Financière	VERT DURABLE	DEMAS	Laurent	Ingénierie Financière

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Introduction

Les services proposés par Vert Durable sont :

- Ingénierie financière :
  - Analyse collective pour les syndics
  - Analyse détaillée pour les copropriétaires (intégration détaillée des aides, accompagnement copropriétaire par copropriétaire)
- Prise en compte de la stratégie patrimoniale
- Accompagnement des demandes de financement

Vert Durable intervient en groupement aux côtés des BET et des architectes. Son intervention a été facilité par le CCTP de l'ARC qui intègre depuis 2012 en lus des aspects architecturaux, l'ingénierie financière.

1.Retours d'expériences

- Présentation du résultat :
    - Temps de retour sur investissement
    - Reste à charge mensuel

L'interlocuteur a insisté sur le fait que les indicateurs présentés aux ménages résultaient d'une analyse « sur mesure » de la situation des ménages, pour mettre en valeur des indicateurs pertinents face à une situation qui se veut particulière.

1.Echange sur les éléments à prendre en compte dans le calcul

- Surcoût
- Coût nécessaire hors travaux énergétique
- Variation de la situation de référence selon les comportements (besoin de + ou – de confort thermique)
- Evolution du coût des énergies
- Prise en compte du coût du financement (intérêts, possibilité d'intégrer le coût de l'ingénierie financière)
- Discussion sur l'intérêt d'avoir un raisonnement plus juste grâce à des indicateurs du type VAN, TRI

1.Echange sur la présentation à faire aux ménages

Les discussions ont principalement porté sur la légitimité/la pertinence de créer un outil de calcul qui se voudra générique alors que, selon notre interlocuteur, la présentation des résultats des audits doit être personnalisée et il revient de la responsabilités des groupements de présenter des données fiables et de mettre en valeur les résultats en fonction des motivations des clients.

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

28 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Institutionnel	CEREMA	ALOGNA	Stacy	Ingénieure d'études - Economie du bâtiment et de l'immobilier Ile de France
		TAYEB	Anne-Laure	Référente économie du bâtiment et des patrimoines immobiliers Nord Picardie

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Introduction et présentation du constat

Espelia présente les objectifs de l'étude et sa genèse (raisonnement simpliste, indicateur biaisé, …).

Espelia partage l'avancée de ses travaux sur la préfiguration d'un raisonnement économique en coût global (prise en compte de l'investissement mais également de l'entretien et du renouvellement) et en comparaison d'un scenario 0 (raisonnement en surcoût).

Les études produites par le CEREMA sont majoritairement à destination du ministère (prospective, politiques publiques). Le CEREMA a toutefois vocation à se diversifier en travaillant pour les collectivités territoriales notamment en produisant des outils de gestion du patrimoine public. Les seules analyses impliquant des particuliers consistent en un travail sur les retours d'expérience de rénovations énergétiques réalisés par des particuliers dans le cadre d'appels à projets régionaux.

Mme Tayeb indique que le CEREMA travaille beaucoup en coût global pour les études réalisées pour le ministère.

2.Echange sur les éléments à prendre en compte dans le raisonnement

- Coût globall : le raisonnement en coût global semble être une préoccupation cyclique (ce raisonnement était utilisé il y a une vingtaine d'année avant d'être délaissé. Toutefois, le raisonnement en coût global est à nouveau intégré depuis quelques années dans les travaux liés aux politiques ambitieuses en terme de performances énergétiques et environnementales des bâtiments (neuf et rénovation).

- Durée d'analyse : le CEREMA raisonne le plus souvent soit sur l'ordre de grandeur de la durée de vie des équipements (fixée à 20 ans) soit sur l'ordre de grandeur de la durée de vie du bâti (fixé à 50 ans). Toutefois, la philosophie du CEREMA est d'éviter une application systématique mais bien de réexaminer les différents paramètres avec le commanditaire en fonction des objectifs visés.

- Scenario 0 : le raisonnement doit effectivement se faire en surcoût par rapport au scenario 0.

- Indicateurs : le CEREMA produit tous les indicateurs (VAN, courbe de VAN, TRI, temps de retour, efficacité à l'€ investi, coût global détaillé) cependant les politiques publiques se basent généralement sur des indicateurs de temps longs (temps de retour). Les acteurs privés impliqués dans ces politiques publiques sont souvent assez critiques des indicateurs utilisés puisqu'eux-mêmes sont confrontés à des questions de rentabilités à plus ou moins court terme.

- Le TRI peut également être compris s'il y est mis en parallèle des taux d'intérêts de l'emprunt ou des taux d'intérêts de placement financier.

- Evolution des coûts : le CEREMA travaille en coût constant

- Evolution du prix des énergies : il est nécessaire d'intégrer l'évolution des prix des énergies (base PEGASE, scenarios prospectifs mis à disposition par le ministère : l'intégration de ces scénarios complexifierait la méthode)

- Actualisation : le CEREMA présente 2 scenarios (un à 0% et l'autre à 4%), ce choix relève de l'arbitrage politique. Il serait nécessaire de considérer différents taux d'actualisation selon le type de maître d'ouvrage (bailleur, particulier).

- Effets induits : la valeur verte, la valeur patrimoniale ou encore la valeur immobilière sont des paramètres difficilement intégrables à un outil de calcul. Le CEREMA a eu l'occasion de travailler sur la base d'expertises immobilières dans le cadre d'études de cas .

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

3 avril 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Institutionnel	ADEME nationale Service économique	CALLONNEC	Gaël	Economiste

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

1.Présentation du constat

Le constat à l'origine de l'étude (analyse économique biaisée, mal réalisée, indicateurs qui en résultent et demandés par les cahiers des charges simplifiés et inexactes) est présenté.

Sur la problématique des méthodes d'analyse économique (calcul grossier, non prise ne compte du scenario 0, …) et de l'indicateur demandé dans les cahiers des charges ADEME (temps de retour sur investissement), M. Callonnec est conscient de ces approximations et les expliquent par la prédominance de profils ingénieurs et techniques composant l'Agence par rapport aux économistes.

L'Agence a choisi le temps de retour sur investissement plutôt qu'un indicateur global et exact (la VAN) pour des raisons de compréhension de l'indicateur.

2.Echange sur le raisonnement économique

Le raisonnement doit bien sûr s'effectuer en coût global sur le principe des cash-flows et en comparaison d'un scenario 0 pour que l'analyse économique ait du sens.

Le service économique souhaiterait que le raisonnement économique des travaux de rénovation énergétique soit constitué d'une analyse multicritère proposant plusieurs indicateurs en sortie :

- La VAN : qui est l'indicateur strict de la rentabilité
- Le temps de retour sur investissement (calculé sur la base des cashs-flows et non sa version simpliste et erronée) : qui prend en compte la problématique des liquidités

Espelia indique l'avancée des travaux et la possibilité de présenter la VAN (ou un équivalent plus compréhensible) adossée aux restes à charges mensuels qui permettent de traiter la problématique des liquidités au niveau correspondant à celui du raisonnement budgétaire des ménages.

M. Callonnec indique qu'il a déjà mené des travaux où il calculait l'écart entre les échéances de la dette et les économies réalisées en valeur.

Il indique que l'association de ces deux indicateurs (VAN et reste à charge) lui semble très pertinente.

3.Echange sur les paramètres du calcul

Des échanges concernant les paramètres macro-économiques du calcul ont lieu :

- Actualisation

La préfiguration des hypothèses d'actualisation est présentée (coût du capital pour les gestionnaire de bâtiment et taux d'actualisation équivalent aux taux d'intérêt moyen des placements des ménages pour les particuliers).

M. Callonnec conseille de différencier pour les particuliers, le capital issu des fonds propres et celui issu de l'emprunt et d'en pondérer le taux d'actualisation utilisé. Une possibilité serait de fixer le taux d'actualisation des capitaux empruntés sur le taux d'intérêt de ces emprunts) et le taux d'actualisation des fonds propres sur le taux d'intérêt moyen de l'épargne des ménages.

M. Callonnec demande si l'intégration d'externalité est prévue dans l'actualisation. Espelia indique que ces sujets (confort, esthétisme, impacts environnementaux, …) ont été évoqués mais qu'il ne semble pas souhaitable de les intégrer pour ne pas fausser le résultat financier présenté aux maitres d'ouvrage. M. Callonnec confirme cette position.

- Courbe d'apprentissage

L'intérêt d'intégrer une courbe d'apprentissage aux coûts de renouvellement et/ou d'entretien est évoqué.

M. Callonnec considère qu'il serait nécessaire d'intégrer une évolution des coûts (ex des prix du marché ENR sui s'effondrent) pour aller au bout de la logique économique. Cependant il est difficile de connaitre le modèle à appliquer à cette évolution.

Une solution serait de prévoir un paramètre d'évolution des prix des matériaux et de la laisser ouvert aux utilisateurs.

- Inflation

L'évolution du prix des énergies et l'évolution de la fiscalité doivent être pris en compte.

Malheureusement, les prospectives des cours internationaux des prix des énergies (baril de pétrole) diffèrent et s'avèrent quasiment tout le temps fausses. Il est toutefois possible de se baser sur les prévisions de l'AIE ou de la DGEC (encore plus pessimiste que celle de l'AIE).

- Valeur résiduelle

La valeur résiduelle devrait être prise en compte pour les travaux dont la durée de vie ne s'arrête pas à la fin de la période d'analyse.

Une solution alternative (moyenne pondérée dans le temps des VAN de chaque geste de travaux) est évoquée mais cette dernière ne convient pas à la situation puisque les gains énergétiques du bouquet de travaux ne sont pas toujours égaux à la somme des gains énergétiques de chaque geste de travaux.

4.Echange sur les outils

Plusieurs outils créés ou utilisés par l'ADEME sont évoqués :

- Le Modèle MENFIS (ADEME) utilise des gains d'émissions théoriques pour évaluer les baisses de consommations énergétiques permises par différents bouquets de travaux. Ce modèle détermine de manière autonome le volume des travaux à réaliser en fonction de leur rentabilité à travers un seuil multicritère (VAN et temps de retour). Il permet de mesurer l'impact des mesures fiscales (CITE, PTZ, …) sur les consommations énergétiques.

- Un outil de calcul de la rentabilité des travaux élaboré par l'ADEME : contacter M. Alsano pour plus de précisions.

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

21 mars 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Ingénierie Financière	AICVF Nepsen	Herbulot	Philippe	Président AICVF IdF et Directeur du développement de NEPSEN

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Amélie DUPUY – Consultante énergie Espelia – amelie.dupuy@espelia.fr - 01 44 51 65 30

RÉDACTEUR

Amélie DUPUY – Consultante énergie Espelia

VERSION

01 en attente de validation

Activité de Nepsen :

Nepsen – 15 agences : Rénovation globale des bâtiments, collectivités privées, bailleurs public

Démarche auprès des copropriétés : suivi d'exploitation ou audits réglementaires (audits thermiques, conformités ADEME)

Objectif : intégrer ou porter l'offre de maîtrise d'œuvre avec garantie de performance

2 typologies de misison :

- Audit simple : audit thermique réglementaire
- Audit global : part avec part architecturale avec plan de travaux annualisé

NB : suggère de chercher des informations relatives à l'étude en cours lancée par la DHUP, dans le cadre du programme PACT.

1.Retours d'expériences du BET

Seul moyen de garantir un taux de conversion des audits en décision de travaux élevé, il faut adopter une approche sur mesure, et choisir les indicateurs en fonction de la cible.

Adopter une approche sociologique : animation des ateliers => identification des besoins et des leviers de motivation pour la décision d'engagement de dépenses.

2.2 .Présentation du constat

La valeur des audits dépend plus de la raison de leur commande que des méthodologies d'analyses.

Audits réglementaires => réalisation de l'audit mais pas de motivation, en amont, pour réaliser des travaux => les résultats de l'audit font apparaître des indicateurs qui ne sont pas incitatifs. (prix de la mission d'un audit simple : plus faible donc pas de recherche d'indicateurs pertinents / sur mesure)

Les copropriétés sont très attachées à l'indicateur « temps de retour sur investissement ».

3 .Echange sur les éléments à prendre en compte dans le calcul

Éléments à prendre en compte dans les aspects économiques :

- Valorisation/dévalorisation relative du bien par rapport au quartier
- Durabilité des produits
- Changements nécessaires/définition de la situation de référence : attention, la situation de référence n'est pas nécessairement la situation réglementaire, mais plutôt la situation qui permet de conserver le même niveau de confort
- Opportunités de financement externe – ingénierie financière : Eco-prêts, prêts collectifs=> valoriser les solutions de financement pré-négociées avec les organismes/partenaires financiers.

4 .Echange sur la présentation à faire aux ménages

Présentation : véritable avantage concurrentiel pour les BET qui veulent augmenter les taux de conversion, et confirmation du fait que les BET utilisent des indicateurs différents en fonction des motivations de leur client, uniquement dans le cadre d'audit globaux => nature même de l'audit (global et pas réglementaire) est un premier filtre pour identifier et attacher une attention particulière aux prospects véritablement intéressés pour entreprendre des travaux.

TYPE D'ENTRETIEN

Entretien individuel

DATE

5 avril 2017

PARTICIPANTS

Type d'acteur	Organisme	Nom	Prénom	Fonction
Institutionnel	Plan bâtiment durable	GATIER	Jérôme	Directeur

ORGANISATEUR / ANIMATEURS

Isabelle Louiset – Consultante énergie Espelia – isabelle.louiset@espelia.fr - 01 44 51 54 40

RÉDACTEUR

Isabelle Louiset – Consultante énergie

VERSION

01 en attente de validation

3.Présentation du constat

Le mélange sémantique entre temps de retour sur investissement et taux de rentabilité interne est mentionné.

La présentation des résultats selon les temps de retour sur investissement est inscrite dans les normes européennes, elles-mêmes rédigées en fonction des travaux de l'ADEME et de la DGEC.

2 . sur les éléments à prendre en compte dans le calcul et la présentation aux ménages

La problématique de la différence de durée de vie des scenarios est évoquée. Le raisonnement sur une durée d'analyse égale à la durée de vie la plus longue et la proposition de prendre en compte une valeur résiduelle en fin de période d'analyse sont présentés. Ce raisonnement est jugé complexe par M. Gatier qui ajoute qu'il sera nécessaire de

fournir sur l'outil les éléments de langage permettant aux techniciens d'expliquer la méthode et les résultats aux maîtres d'ouvrage.

L'intégration de la valeur verte au raisonnement est discutée. M. Gatier indique que cet élément présente un grand intérêt pour les ménages (intérêt différentié selon la situation du ménage) même s'il reste difficile à chiffrer.

M. Gatier insiste sur la présentation de l'outil qui devra être simple d'utilisation et agréable.

Documents et contacts cités :

- un site plutôt bien fait : mes-aides.gouv.fr

- le site des aides de l'Ademe similaires : ademe.fr Il serait bien qu'il y ait une certaine coordination entre le calcul économique et le calcul des aides, car le but des aides est de pousser les gens à aller plus loin...

Contacts dans les régions :

Fascicule de notre dernier événement

- Rapport du Plan Bâtiment : "Nouvelles dynamiques de rénovation des logements"

http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/plan_batiment_durable_rapport_nouvelles_dynamiques_de_renovation_des_logements.pdf

- Rapport du Plan Bâtiment "Explorer l'obligation de travaux énergétique dans le secteur résidentiel"

http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/Rapport_Explorer_l_obligation_de_renovation_energetique_dans_le_secteur_residentiel_-_Plan_Batiment_Durable_-_correction_Fev_2014.pdf

- contacts à la DHUP

Sous-directeur qualité et développement durables dans la construction Emmanuel Acchiardi 01 40 81 93 03 - emmanuel.acchiardi@developpement-durable.gouv.fr

Chef du bureau de la qualité technique et réglementation technique de la

construction(QC1) Romain Bordier 01 40 81 92 95 romain.bordier@developpement-durable.gouv.fr